



Métodos de diferenças finitas.

MET-576-4

Modelagem Numérica da Atmosfera

Dr. Paulo Yoshio Kubota

Os métodos numéricos, formulação e parametrizações utilizados nos modelos atmosféricos serão descritos em detalhe.

**3 Meses
24 Aulas (2 horas cada)**



Dinâmica:

Métodos numéricos amplamente utilizados na solução numérica das equações diferenciais parciais que governam os movimentos na atmosfera serão o foco, mas também serão analisados os novos conceitos e novos métodos.



- ✓ **Métodos de diferenças finitas.**
- ✓ **Acurácia.**
- ✓ **Consistência.**
- ✓ **Estabilidade.**
- ✓ **Convergência.**
- ✓ **Grades de Arakawa A, B, C e E.**
- ✓ **Domínio de influência e domínio de dependência.**
- ✓ **Dispersão numérica e dissipação.**
- ✓ **Definição de filtros monótono e positivo.**
- ✓ **Métodos espectrais.**
- ✓ **Métodos de volume finito.**
- ✓ **Métodos Semi-Lagrangeanos.**
- ✓ **Conservação de massa local.**
- ✓ **Esquemas explícitos versus semi-implícitos.**
- ✓ **Métodos semi-implícitos.**



Métodos de diferenças finitas.

Notas: esquema upstream (upwind- FTBS)

Time Discretization

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{24} (\Delta t)^2 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + O(\Delta t^4).$$



Métodos de diferenças finitas.



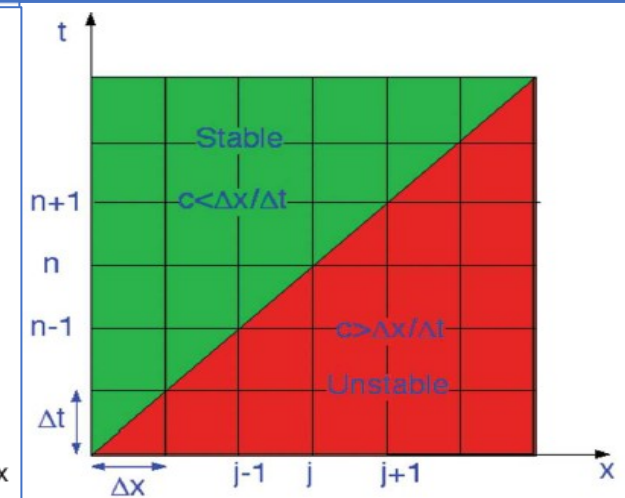
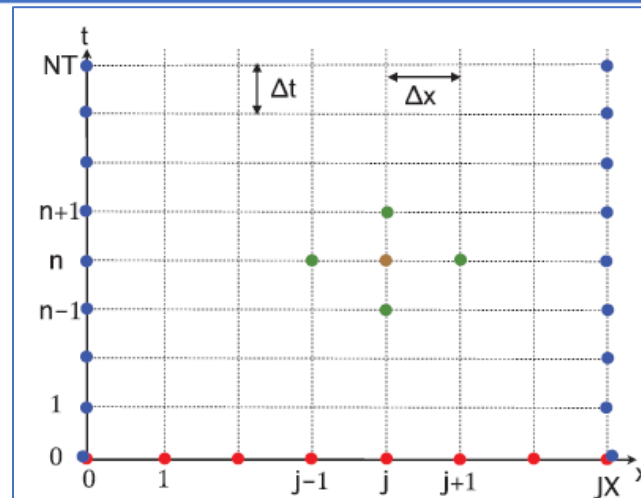
“ESTÁGIOS” E “NÍVEIS” MAIOR PRECISÃO DE ORDEM

Terminologia:

$n, n+1 \dots$ níveis de tempo

$\alpha, \beta, \dots$ coeficientes de derivadas espaciais

F aproximações para derivadas espaciais





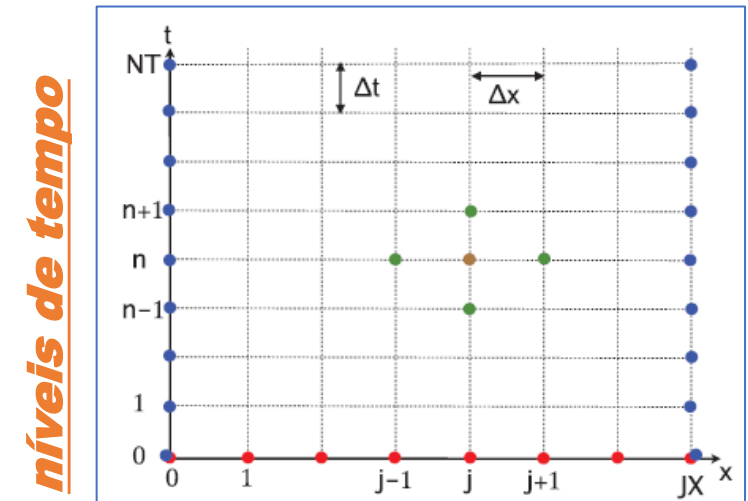
Métodos de diferenças finitas.

Diferenciação de tempo: **estágios** vs. **níveis**

Revisão: a diferenciação de tempo inclui

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{\partial u}{\partial t} + O(\Delta t).$$

- 1) como **expressamos** a **derivada do tempo**
- 2) em que **níveis de tempo avaliamos** as derivadas espaciais



Níveis

- 1) refere-se a quantos **níveis de tempo** estão em nosso esquema
- 2) Lax-Wendroff: 2 níveis. Leapfrog: 3 níveis

Estágios

- 1) refere-se a **quantas vezes avaliamos as derivadas espaciais**
- 2) Lax-Wendroff: estágio único. Runge-Kutta: 2 ou mais estágios

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{24} (\Delta t)^2 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + O(\Delta t^4).$$



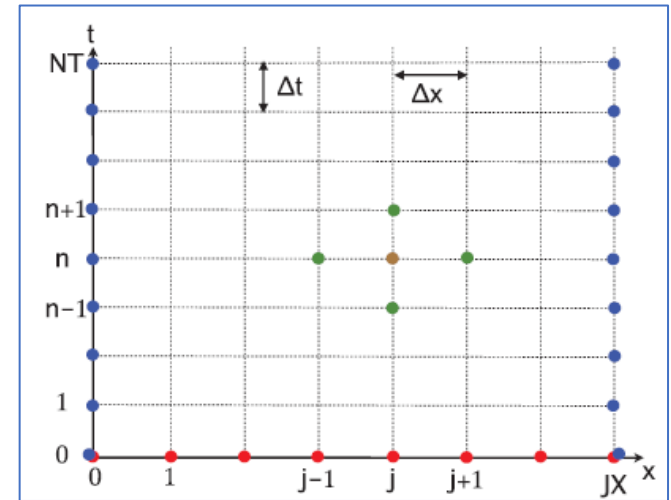
Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de estágio único e 2 níveis

2 níveis: existem dois níveis de tempo, **n** e **n+1**

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{\partial u}{\partial t} + O(\Delta t).$$

níveis de tempo



Estágio único: avalia derivadas espaciais **uma vez**

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = -c \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}.$$

2 Estágios : avalia derivadas espaciais **duas vez**

$$\frac{u_j^{n+1/2} - u_j^n}{\Delta t} = -c \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}.$$

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n+1/2}}{\Delta t} = c \frac{u_j^{n+1/2} - u_{j-1}^{n+1/2}}{\Delta x}.$$



Métodos de diferenças finitas.

Notas: esquema upstream (upwind- FTBS)

- *Centered explicit scheme*

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0.$$

- *Centered implicit scheme*

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{2\Delta x} = 0.$$

- *Upwind scheme*

$$\begin{cases} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = 0, & \text{if } a > 0, \\ \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} = 0, & \text{if } a < 0. \end{cases}$$

- *Lax-Friedrichs*

$$\frac{2u_j^{n+1} - u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta t} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0.$$

- *Beam-Warming* if $a > 0$,

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \frac{3u_j^n - 4u_{j-1}^n + u_{j-2}^n}{2\Delta x} - \frac{a^2 \Delta t}{2} \frac{u_j^n - 2u_{j-1}^n + u_{j-2}^n}{\Delta x^2} = 0.$$



Métodos de diferenças finitas.

Os esquemas de diferenças temporais que são usados para EDPs

"Os esquemas de derivada temporal que são usados para EDPs (Equações Diferenciais Parciais) são frequentemente relativamente simples, **geralmente de segunda ordem** e, às vezes, até mesmo apenas **de primeira ordem de precisão (erro de truncamento)**. "

$$\frac{\partial u}{\partial t} = f(u(x, t), t) \longrightarrow \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} \frac{\partial u}{\partial t} dt = \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u(x, t), t) dt \longrightarrow \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} \partial u = \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u(x, t), t) dt$$

$$u|_{n\Delta t}^{(n+1)} = \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u(x, t), t) dt \longrightarrow u[(n+1)\Delta t] - u[n\Delta t] = \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u(x, t), t) dt$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n) dt$$

ou

$$u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + \int_{(n-1)\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n) dt$$



Métodos de diferenças finitas.

Existem várias razões para isso.

"Primeiro, é uma **experiência geral** que esquemas construídos para ter uma alta ordem de precisão no tempo não são muito úteis ao resolver EDPs.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \left(\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} \right) + O(\Delta t^1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \left(\frac{-u_j^{n+2} + 8u_j^{n+1} - 8u_j^{n-1} + u_j^{n-2}}{12\Delta t} \right) + O(\Delta t^4)$$

Isso contrasta com a experiência com equações diferenciais ordinárias, onde **métodos muito precisos**, como o esquema de Runge-Kutta de 4 orden, são extremamente bem-sucedidos.

$$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{6} (f^n + 2f_*^{n+1/2} + 2f^{n+1/2} + f_*^{n+1})$$



Métodos de diferenças finitas.

Existe uma razão básica para essa discrepância.

Para uma equação diferencial **ordinária** de primeira ordem (EDO), a equação e **uma única condição inicial** ($u(t_0)$) são tudo o que é **necessário para uma solução exata**. Assim, o erro na solução numérica é inteiramente devido ao grau de inadequação do esquema.

$$\frac{\partial u(t)}{\partial t} = -\lambda t$$

Com uma (equação diferencial **parcial**) EDP, **o erro associado à solução numérica** surge tanto das **deficiências do esquema** quanto da **informação insuficiente sobre as condições iniciais** ($u(x, t_0)$), que são conhecidas apenas em pontos discretos da grade ($x_j = j\Delta x$).

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = -c \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$$

Portanto, um aumento na precisão do esquema aplicado melhora apenas um desses dois componentes, e o resultado não é muito interessante."



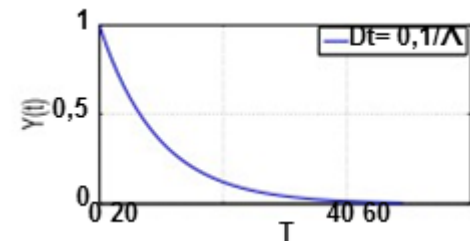
Métodos de diferenças finitas.

Segunda razão para não usar um esquema de diferenças finitas de alta precisão para as derivadas temporais:

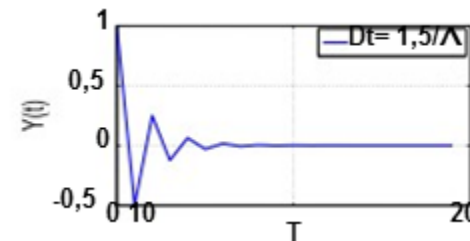
Para **atender a um requisito de convergência** do tipo que foi discutido, geralmente é necessário escolher um passo de tempo Δt significativamente menor do que o exigido para uma precisão adequada.

$$0 \leq c \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

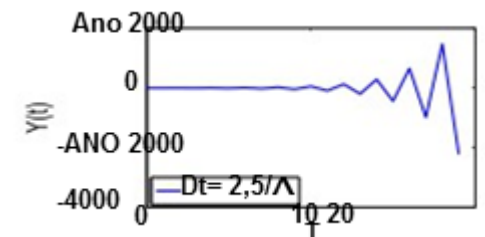
I) Se $\Delta t < \frac{1}{\lambda}$, então $0 < (1 - \lambda \Delta t) < 1$, A solução numérica é uma função crescente com o tempo



II) Se $\frac{1}{\lambda} < \Delta t < \frac{2}{\lambda}$, A solução numérica diminui a magnitude mas oscila no sinal O sistema é estável , mas não consistente.



(III) se $\Delta t > \frac{2}{\lambda}$ então, $(1 - \lambda \Delta t) < -1$,. A solução oscila no Sinal e aumenta em magnitude com o passar do tempo. O método é Instável para as grandes passo de tempo.





Métodos de diferenças finitas.

Segunda razão para não usar um esquema de diferenças finitas de alta precisão para as derivadas temporais:

Uma vez que um passo de tempo foi especificado, **outros erros**, por exemplo, **da diferenciação espacial**, são **muito maiores do que aqueles devido à diferenciação temporal**.

Assim, **o esforço computacional é melhor gasto na redução desses erros**, e não no aumento da precisão dos esquemas de diferenciação temporal.

Isso, claro, **não significa** que não seja necessário **considerar cuidadosamente as propriedades de vários esquemas possíveis de diferenciação temporal**

A precisão é apenas uma consideração importante ao escolher um esquema.



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis

Estes esquemas que usam a diferença de dois níveis no tempo n e $n+1$, tal que a integração no tempo é expressa:

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u, t) dt$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n) dt$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - c\Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}.$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - c\Delta t \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}.$$

$$\int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n) dt = -c\Delta t \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$$

O problema agora é que a função f somente existe com valores discretos em f_j^n e f_j^{n+1} no tempo $(n)\Delta t$ e $(n+1)\Delta t$.



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis

Esquema de Euler avançado

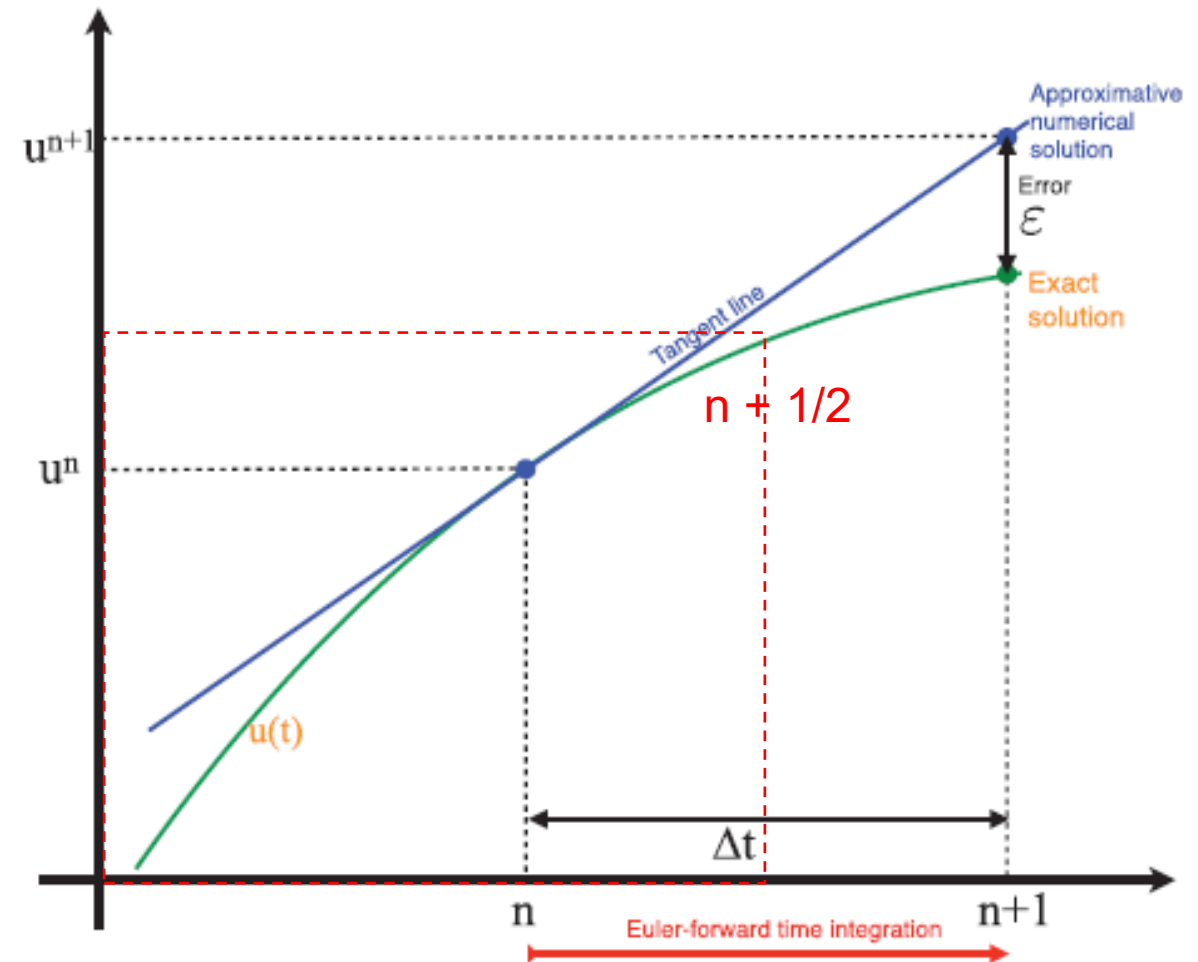
$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t f_j^n$$

$$f_j^n = \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n) dt = -c\Delta t \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x}$$

Aqui, o erro de truncamento é $O(\Delta t)$, ou seja, o esquema é preciso até a primeira ordem.

Diz-se que ele é **descentralizado**, uma vez que a “**derivada temporal**” se refere ao **nível de tempo $n + 1/2$** e a **função ao nível de tempo n** .

Este esquema de Euler para frente é de precisão de primeira ordem.



integração temporal com o esquema de Euler avançado



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis

Esquema de Euler atrasado

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t f_j^{n+1}$$

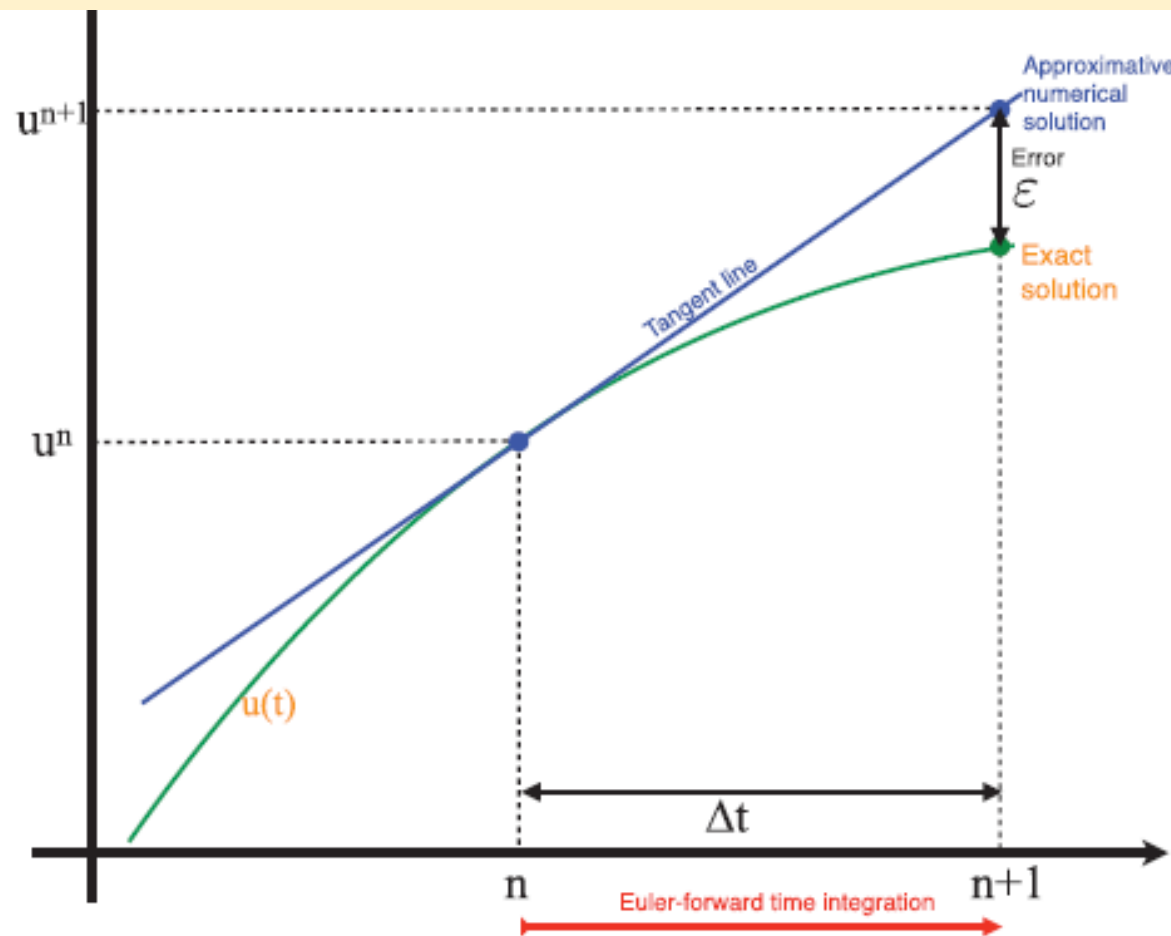
$$f_j^{n+1} = \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n) dt = -c\Delta t \frac{u_j^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x}$$

O esquema de Euler atrasado é **descentralizado** no tempo e tem **precisão de $O(\Delta t)$** .

Se, como aqui, um valor de f é tomado no nível de tempo $n + 1$ e f depende de u , ou seja, u_j^{n+1} , o esquema é dito **implícito**.

Para uma equação diferencial ordinária, pode ser uma questão simples resolver para u_j^{n+1} .

$$\frac{\partial u(t)}{\partial t} = -\lambda t$$



integração temporal com o esquema de Euler atrasado



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis

Esquema de Euler para atrasado

Para uma EDP, no entanto, **será necessário resolver um conjunto de equações simultâneas**, com uma equação para cada um dos pontos da grade da região de computação.

Se nenhum valor de f depender de u_j^{n+1} no lado direito da equação acima, o esquema é dito explícito.

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t f_j^{n+1}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t f_j^n$$

Nos casos muito simples em que f depende apenas de t , como, por exemplo, $du/dt = -\gamma u$, a equação discretizada se torna $u_j^{n+1} = u_j^n - \Delta t \gamma u_j^{n+1}$, que pode ser rearranjada como $u_j^{n+1} = \frac{u_j^n}{1 + \gamma \Delta t}$ de modo que não haja termos no nível de tempo $n + 1$ no lado direito. **Nesse caso, a equação discretizada pode ser integrada apesar de ser implícita.**



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis

Esquema de Crank-Nicolson"

O esquema de Crank-Nicolson é baseado na **regra do trapézio**. Se aproximarmos f pela sua média entre os níveis de tempo n e $n + 1$, obtemos

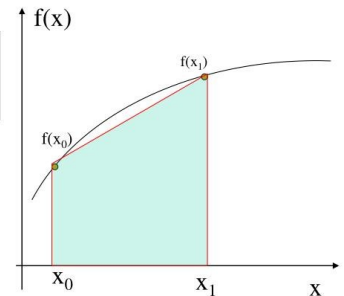
$$u_j^{n+1} = u_j^n + \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n) dt$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \left(\frac{f_j^n + f_j^{n+1}}{2} \right)$$

Regra do trapézio simples

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)]$$

$$I = (b-a) \cdot \frac{f(a) + f(b)}{2}$$



Aproxima a área sob a curva pela área de um trapézio

baseado na **regra do trapézio**

Este **esquema é implícito**, pois requer informações do nível de **tempo futuro $n + 1$** .



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis

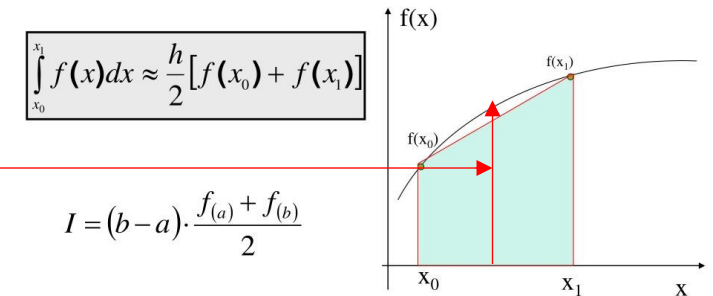
Esquema de Crank-Nicolson"

Note aqui que a aproximação por diferenças finitas está centrada em $n + 1/2$ entre os dois passos de tempo n e $n + 1$, ou seja,

$$\varepsilon = O(\Delta t^1)$$

Regra do trapézio simples

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^{n+\frac{1}{2}} = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \varepsilon$$



Aproxima a área sob a curva pela área de um trapézio

"O erro de truncamento ε pode ser encontrado a partir da série de Taylor na Equação (3.2).



$$f(y) = f(a) + (y - a) f'(a) + \frac{1}{2} (y - a)^2 f''(a) + \dots + \frac{1}{n!} (y - a)^n f^{(n)}(a).$$

Substituindo $f(y)$ por $u(t)$, a por $t^{n+1/2}$ e y por t^{n+1} , obtemos a seguinte expressão:"



Métodos de diferenças finitas.



Esquemas de dois níveis

Esquema de Crank-Nicolson"

$$f(y) = f(a) + (y - a) f'(a) + \frac{1}{2} (y - a)^2 f''(a) + \dots + \frac{1}{n!} (y - a)^n f^{(n)}(a).$$

Substituindo $f(y)$ por $u(t)$, a por $t^{n+1/2}$ e y por t^{n+1} , obtemos a seguinte expressão:"

$$u_j^{n+1} = u_j^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{1!} \left(n+1 - n - \frac{1}{2} \right) \Delta t \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2!} \left(\left(n+1 - n - \frac{1}{2} \right) \Delta t \right)^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{3!} \left(\left(n+1 - n - \frac{1}{2} \right) \Delta t \right)^3 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{1}{m!} \left(\left(n+1 - n - \frac{1}{2} \right) \Delta t \right)^m \left(\frac{\partial^m u}{\partial t^m} \right)^{n+\frac{1}{2}}.$$

$$u_j^{n+1} = u_j^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{1!} \frac{1\Delta t}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{3!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^3 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{1}{m!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^m \left(\frac{\partial^m u}{\partial t^m} \right)^{n+\frac{1}{2}}.$$

$$u_j^{n+1} = u_j^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{1!} \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{3!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^3 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{1}{m!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^m \left(\frac{\partial^m u}{\partial t^m} \right)^{n+\frac{1}{2}}.$$

$$u_j^{n+1} = u_j^{n+\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{6} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^3 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + O(\Delta t^4).$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis

Esquema de Crank-Nicolson"

$$f(y) = f(a) + (y - a) f'(a) + \frac{1}{2} (y - a)^2 f''(a) + \dots + \frac{1}{n!} (y - a)^n f^{(n)}(a).$$

Substituindo $f(y)$ por $u(t)$, a por $t^{n+1/2}$ e y por t^n , obtemos a seguinte expressão:"

$$u_j^n = u_j^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{1!} \left(n - n - \frac{1}{2} \right) \Delta t \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2!} \left(\left(n - n - \frac{1}{2} \right) \Delta t \right)^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{3!} \left(\left(n - n - \frac{1}{2} \right) \Delta t \right)^3 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{1}{m!} \left(\left(n - n - \frac{1}{2} \right) \Delta t \right)^m \left(\frac{\partial^m u}{\partial t^m} \right)^{n+\frac{1}{2}}.$$

$$u_j^n = u_j^{n+\frac{1}{2}} - \frac{1}{1!} \frac{1 \Delta t}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)^{n+\frac{1}{2}} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^3 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{1}{m!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^m \left(\frac{\partial^m u}{\partial t^m} \right)^{n+\frac{1}{2}}.$$

$$u_j^n = u_j^{n+\frac{1}{2}} - \frac{1}{1!} \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)^{n+\frac{1}{2}} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^3 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{1}{m!} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^m \left(\frac{\partial^m u}{\partial t^m} \right)^{n+\frac{1}{2}}.$$

$$u_j^n = u_j^{n+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)^{n+\frac{1}{2}} - \frac{1}{6} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^3 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + O(\Delta t^4).$$



Métodos de diferenças finitas.



Esquemas de dois níveis

Esquema de Crank-Nicolson"

$$u_j^{n+1} = u_j^{n+\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{6} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^3 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + O(\Delta t^4). \quad (3.23)$$

$$u_j^n = u_j^{n+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)^{n+\frac{1}{2}} - \frac{1}{6} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^3 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + O(\Delta t^4). \quad (3.24)$$

"Subtraindo a Equação (3.24) da Equação (3.23) e dividindo por Δt , obtemos"

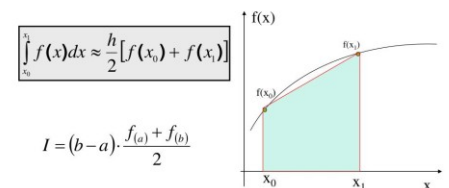
$$u_j^{n+1} - u_j^n = u_j^{n+\frac{1}{2}} + 2 \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{2}{6} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^3 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + O(\Delta t^4).$$

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{24} (\Delta t)^2 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + O(\Delta t^4).$$

regra do trapézio

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} = \frac{u_j^{n+1} + u_j^n}{2}$$

Regra do trapézio simples



Aproxima a área sob a curva pela área de um trapézio

11/31



Paulo Toshio Kubota



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis

Esquema de Crank-Nicolson"

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{24} (\Delta t)^2 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + O(\Delta t^4).$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^{n+\frac{1}{2}} = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \varepsilon.$$

$$\varepsilon = O(\Delta t^2) = \frac{1}{24} (\Delta t)^2 \left(\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right)^{n+\frac{1}{2}} + O(\Delta t^4)$$

O erro de truncamento ε é, portanto, de segunda ordem para o esquema de Crank-Nicolson.



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis e 2 etapas

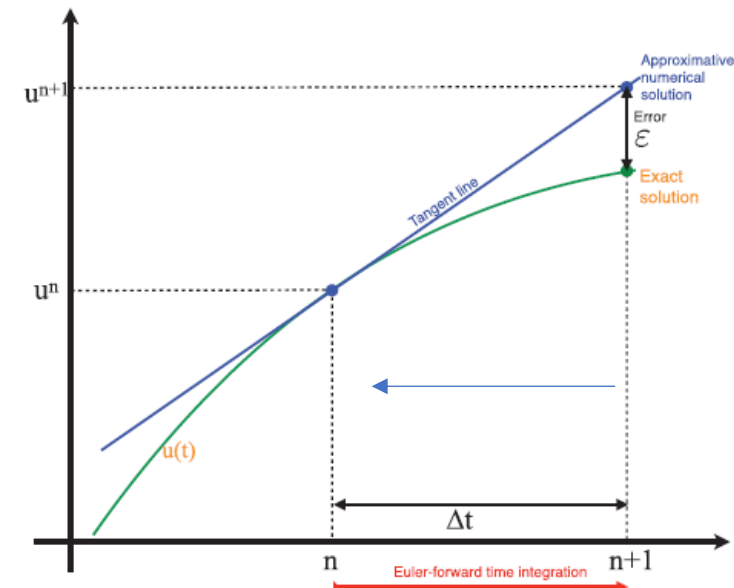
Esquema avançado-atrasado de Matsuno"

"Para aumentar a precisão em comparação aos esquemas de Euler para avançado e atrasado, **podemos construir esquemas iterativos como o esquema de Matsuno**, que é iniciado por um passo de tempo de Euler para avançado:"

$$u_{*j}^{n+1} = u_j^n + \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n) dt$$

$$\int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n) dt = f(u_j^n) \cdot \Delta t = +\Delta t \left(\frac{f_j^n + f_j^{n+1}}{2} \right) = \frac{dx \rightarrow 0 \Rightarrow}{f_j^{n+1} \rightarrow f_j^n} = \left(\frac{f_j^n + f_j^{n+1}}{2} \right) \equiv \left(\frac{2f_j^n}{2} \right)$$

$$u_{*j}^{n+1} = u_j^n + \Delta t f_j^n$$





Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis e 2 etapas

Esquema avançado-atrasado de Matsuno"

$$u_{*j}^{n+1} = u_j^n + \Delta t f_j^n$$

$$u_{*j}^{n+1} = u_j^n + \Delta t f(u_j^n)$$

$$f(u_j^n) = -c \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$$

"Neste caso, o valor obtido de u_{*j}^{n+1} serve como uma aproximação de $f_j^{n+1} = f(u_j^{n+1})$, que posteriormente é usado para dar um passo para trás e obter um valor final de u_j^{n+1} :"

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t f(u_{*j}^{n+1})$$

$$f(u_{*j}^{n+1}) = f(u_j^n + \Delta t f(u_j^n), (n+1)\Delta t)$$

Este esquema é explícito e tem precisão de $O(\Delta t)$

$f(u, t)$ onde tipicamente $u = u(x, t)$.

As variáveis independentes x e t são espaço e tempo.

f é, portanto, uma função de u, x e t , correspondendo, por exemplo, à equação de advecção onde $f = -c \partial u / \partial x$.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -c \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$f(u(x, t), t) = -c \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$f(u_j^n, (n+1)\Delta t) = -c \frac{\partial u}{\partial x}$$



Métodos de diferenças finitas.



Esquemas de dois níveis e 2 etapas

Esquema de Heun "

"Isto é semelhante ao esquema de Matsuno e é explícito, **mas de precisão de segunda ordem**, uma vez que o segundo passo é feito usando o esquema de Crank-Nicolson:"

$$u_{*j}^{n+1} = u_j^n + \Delta t f_j^n$$

$$f_j^n = -c \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$$

" $f(u, t)$ onde tipicamente $u = u(x, t)$.

As variáveis independentes x e t são espaço e tempo.

f é, portanto, uma função de u , x e t , correspondendo, por exemplo, à equação de advecção onde $f = -c \partial u / \partial x$."

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \frac{\Delta t}{2} (f_j^n + f_{*j}^{n+1})$$

$$f_{*j}^{n+1} = -c \frac{u_{*j}^{n+1} - u_{*j-1}^{n+1}}{\Delta x}$$

$$u_j^{n+1} = u_{*j}^{n+1} = u_j^n + \frac{\Delta t}{2} (f_j^n + f_{*j}^{n+1})$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -c \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$u_j^{n+1} = u_{*j}^{n+1} = u_j^n + \frac{\Delta t}{2} \left(-c \frac{u_{j-1}^n - u_j^n}{\Delta x} - c \frac{u_{*j-1}^{n+1} - u_{*j}^{n+1}}{\Delta x} \right)$$

$$f(u(x, t), t) = -c \frac{\partial u}{\partial x}$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis e 2 etapas

O esquema do ponto médio (método de Runge-Kutta de segunda ordem)

O esquema do ponto médio, **também conhecido como método de Runge-Kutta de segunda ordem**, é como os esquemas de Matsuno e Heun, **um esquema de múltiplas etapas**, que utiliza uma estimativa intermediária da solução ao longo do passo de tempo das Diferenças Finitas. O esquema consiste primeiro em aplicar um esquema de Euler para frente em meio passo de tempo

$$\frac{u_j^{n+\frac{1}{2}} - u_j^n}{\Delta t/2} = -c \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$$

$$\frac{u_j^{n+\frac{1}{2}} - u_j^n}{\Delta t/2} = f_j^n$$

$$u_j^{n+\frac{1}{2}} = u_j^n + \frac{\Delta t}{2} f_j^n$$

então usar a solução no nível de **tempo do ponto médio $n + 1/2$** para integrar com um esquema centrado:"

$$f_j^{n+\frac{1}{2}} = -c \frac{u_j^{n+\frac{1}{2}} - u_{j-1}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t f_j^{n+\frac{1}{2}}$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis e 2 etapas

O esquema de Runge-Kutta de quarta ordem

O esquema de Runge-Kutta de quarta ordem é semelhante ao esquema anterior, **mas integra a solução com quatro passos em vez de dois**. O esquema consiste primeiro em aplicar um esquema de Euler avançado em meio passo de tempo

$$\frac{u_{*j}^{n+\frac{1}{2}} - u_j^n}{\Delta t/2} = -c \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$$

$$\frac{u_{*j}^{n+\frac{1}{2}} - u_j^n}{\Delta t/2} = f_j^n$$

$$f_j^n = -c \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$$

$$u_{*j}^{n+\frac{1}{2}} = u_j^n + \frac{\Delta t}{2} f_j^n$$

posteriormente, recalcular a **solução no nível de tempo $n + 1/2$** com um esquema de Euler atrasado utilizando $u_{*j}^{n+\frac{1}{2}}$

$$f_{*j}^{n+\frac{1}{2}} = -c \frac{u_{*j}^{n+\frac{1}{2}} - u_{*j-1}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x}$$

$$u_j^{n+\frac{1}{2}} = u_j^n + \frac{\Delta t}{2} f_{*j}^{n+\frac{1}{2}}$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis e 4 etapas

O esquema de Runge-Kutta de quarta ordem

Subsequentemente, **um esquema centrado** é usado para chegar ao nível de **tempo $n + 1$** , utilizando $u_j^{n+\frac{1}{2}}$.

$$\frac{u_{*j}^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = -c \frac{u_j^{n+\frac{1}{2}} - u_{j-1}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x}$$

$$\frac{u_{*j}^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = f_j^{n+\frac{1}{2}}$$

$$u_{*j}^{n+1} = u_j^n + \Delta t f_j^{n+\frac{1}{2}}$$

$$f_j^{n+\frac{1}{2}} = -c \frac{u_j^{n+\frac{1}{2}} - u_{j-1}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x}$$

posteriormente, **recalcular a solução no nível de tempo $n + 1/2$** com um esquema de Euler atrasado **utilizando $u_{*j}^{n+\frac{1}{2}}$**

$$u_{*j}^{n+1} = u_j^n + \Delta t f_j^{n+\frac{1}{2}}$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de dois níveis

O esquema de Runge-Kutta de quarta ordem

A solução final é obtida utilizando a regra de Simpson com os quatro valores u_j^n , $u_{*j}^{n+\frac{1}{2}}$, $u_j^{n+\frac{1}{2}}$ e u_{*j}^{n+1} , resultando em

$$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{6} (f^n + 2f_{*}^{n+1/2} + 2f^{n+1/2} + f_{*}^{n+1}).$$

Este método de Runge-Kutta de quarta ordem é estável, e como seu nome indica, preciso até a quarta ordem.

É raramente utilizado, exceto em alguns modelos regionais de alta resolução de previsão numérica do tempo. Métodos de Runge-Kutta de ordem ainda mais alta



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de três níveis

Esses esquemas utilizam o **tempo em três níveis** e a integração no tempo se torna

A forma mais simples de esquema de três níveis é atribuir a f um valor constante igual ao do meio do intervalo de tempo de comprimento $2\Delta t$, o que resulta no esquema leap-frog.

$$u_{*j}^{n+1} = u_j^{n-1} + \int_{(n-1)\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n, t) dt$$

$$\int_{(n-1)\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n, t) dt = f(u_j^n, t) = +\Delta t \left(\frac{f_j^{n+1} + f_j^{n-1}}{2} \right) = \frac{DX \rightarrow 0 \Rightarrow}{f_j^{n+1} \rightarrow f_j^{n-1}} = \left(\frac{f_j^{n+1} + f_j^{n-1}}{2} \right) = \left(\frac{2f_j^n}{2} \right) = f_j^n$$

$$u_{*j}^{n+1} = u_j^{n-1} + 2\Delta t f_j^n$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas de três níveis

Esses esquemas utilizam o **tempo em três níveis** e a integração no tempo se torna

$$u_{*j}^{n+1} = u_j^{n-1} + 2\Delta t f_j^n$$

“no esquemas de **tempo em três níveis** a ordem de precisão $(\Delta t)^2$.

Este esquema tem sido amplamente utilizado em modelos atmosféricos e oceânicos.

Muitos dos modelos de circulação atmosférica atuais utilizam, no entanto, passos de tempo Lagrangeanos.

Esquemas de quarta ordem são, como mencionado acima, às vezes também utilizados.

Em alguns modelos, como o modelo oceânico ROMS, existem vários esquemas de tempo diferentes que podem ser utilizados.



Métodos de diferenças finitas.

Lax-Friedrich method

O esquema **Lax-Friedrichs** é um esquema explícito de primeira ordem, usando **diferença avançada no tempo** e **diferença centrada no espaço**. No entanto, o **esquema é estabilizado calculando a média de u_i^n** sobre as células vizinhas na aproximação temporal:

$$\frac{u_i^{n+1} - \frac{1}{2}(u_{i+1}^n + u_{i-1}^n)}{\Delta t} = -\frac{F_{i+1}^n - F_{i-1}^n}{2\Delta x}$$

O esquema Lax-Friedrich é obtido **pelo isolamento u_i^{n+1}** no lado direito:

$$u_i^{n+1} = \frac{1}{2}(u_{i+1}^n + u_{i-1}^n) - \frac{\Delta t}{2\Delta x}(F_{i+1}^n - F_{i-1}^n)$$

Assumindo um fluxo linear $F = a_0 u$ pode ser mostrado que o esquema Lax-Friedrich assume a forma:

$$u_i^{n+1} = \frac{1}{2}(u_{i+1}^n + u_{i-1}^n) - \frac{C}{2}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)$$



Métodos de diferenças finitas.

Lax–Wendroff method

O método Lax–Wendroff, nomeado após Peter Lax e Burton Wendroff, é um método numérico para a solução de equações diferenciais parciais hiperbólicas, com base em diferenças finitas.

É de **precisão de segunda ordem no espaço e no tempo**.

Este método é **um exemplo de integração de tempo explícita** em que a função que define a equação governante é avaliada no momento atual.



Métodos de diferenças finitas.

Lax-Wendroff method

Séries de Taylor

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(a)}{n!} (x - a)^n = f(a) + \frac{f'}{1!} (x - a) + \frac{f''}{2!} (x - a)^2 + \frac{f'''}{3!} (x - a)^3 + \dots$$

A série na Equação acima é chamada **série de Taylor da função f em a** (ou **em torno de a** ou **centrada em a**)

Obtenha a expansão em série de Taylor para u_j^{n+1}

$$f(x) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial t} (\Delta t)^2 + \frac{1}{3!} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial t} (\Delta t)^3 + \dots$$



Lax-Wendroff method

$$f(u_j^{n+1}) = f(u_j^n) - \Delta t \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} - \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 f(u(x, t))}{\partial x \partial t} - \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 f(u(x, t))}{\partial x \partial t \partial t} - \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 f(u(x, t))}{\partial x \partial t^2} + \dots$$

$$f(u(x, t)) = a_0 u(x, t)$$

$$\frac{DF}{Dt} = 0 = \frac{\partial F}{\partial t} + u \frac{\partial F}{\partial x} = 0$$

$$\frac{DF}{Dt} = 0 = \frac{\partial F}{\partial t} + u \frac{\partial F}{\partial x} + F \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) - F \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0$$

$$\frac{DF}{Dt} = 0 = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F u}{\partial x} - F \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \stackrel{\text{continuidade}}{=} \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$\frac{DF}{Dt} = 0 = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F u}{\partial x} = 0$$

$$F = u$$

$$\frac{DF}{Dt} = 0 = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial (F u)}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = - \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = - \frac{\partial^2 f(u(x, t))}{\partial x \partial t}$$



Lax-Wendroff method

$$f(x) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial t} (\Delta t)^2 + \frac{1}{3!} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial t} (\Delta t)^3 + \dots$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \Delta t \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} - \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 f(u(x, t))}{\partial x \partial t} + \dots$$

$$F = a_0 u(x, t)$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a_0 \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} - a_0 \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \dots$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = - \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = - \frac{\partial^2 f(u(x, t))}{\partial x \partial t}$$



Métodos de diferenças finitas.

Lax-Wendroff method

$$f(x) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial t} (\Delta t)^2 + \frac{1}{3!} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial t} (\Delta t)^3 + \dots$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a_0 \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} - a_0 \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \dots$$

$$F = a_0 u(x, t)$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = - \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = - \frac{\partial^2 f(u(x, t))}{\partial x \partial t}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a_0 \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + a_0 \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 f(x, t)}{\partial x \partial x} + \dots$$



Métodos de diferenças finitas.

Lax-Wendroff method

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a_0 \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + a_0 \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 f(x, t)}{\partial x \partial x} + \dots$$

$$F = a_0 u(x, t)$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = - \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = - \frac{\partial^2 f(u(x, t))}{\partial x \partial t}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a_0 \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + a_0^2 \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x \partial x} + \dots$$



Métodos de diferenças finitas.

Lax-Wendroff method

Suponha que se tenha uma equação da seguinte forma:

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

Onde x e t são variáveis independentes, e o estado inicial $u(x, t = 0)$ é especificado.

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a_0 \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + a_0^2 \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x \partial x} + \dots$$



Exercício

Discretizar as derivadas $\frac{\partial^3 u(x,t)}{\partial x \partial x \partial x} = ?$ e $\frac{\partial^4 u(x,t)}{\partial x \partial x \partial x \partial x} = ?$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a_0 \Delta t \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} + a_0^2 \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x \partial x} + \dots$$



Lax-Wendroff method

Caso Linear:

Onde $f(u(x, t)) = Au(x, t)$ e $A = Cte$

O método Lax-Wendroff pertence à classe dos esquemas conservadores e pode ser derivado de várias maneiras. Para simplificar, derivaremos o método usando uma equação modelo simples adv., ou seja, a equação de advecção linear com $F = a_0 u$, onde a_0 é uma velocidade de propagação constante. O início de Lax-Wendroff é uma aproximação de Taylor de u_j^{n+1}

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_j^n + \frac{(\Delta t)^2}{2} \left. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|_j^n + \dots$$

From the differential equation of Adv. we get by differentiation

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_j^n = -a_0 \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_j^n \quad \text{and} \quad \left. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|_j^n = a_0^2 \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_j^n$$



Lax-Wendroff method

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$f = a_0 u$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a_0 \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + a_0^2 \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x \partial x} + \dots$$

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2\Delta x} + O(\Delta x^2)$$

$$C = a_0 \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2)$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{C}{2} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{C^2}{2} (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$



Métodos de diferenças finitas.

Lax-Wendroff method

Antes da substituição na expansão de Taylor aproximamos as derivadas espaciais por diferenças centrais:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_j^n \approx \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{(2\Delta x)} \quad \text{and} \quad \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_j^n \approx \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{(\Delta x)^2}$$

e então o esquema de Lax-Wendroff segue por substituição:

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{C}{2} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{C^2}{2} (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$

com o erro de truncamento local

$$T_j^n = \frac{1}{6} \cdot \left[(\Delta t)^2 \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} + a_0 (\Delta x)^2 \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right]_j^n = O[(\Delta t)^2, (\Delta x)^2]$$



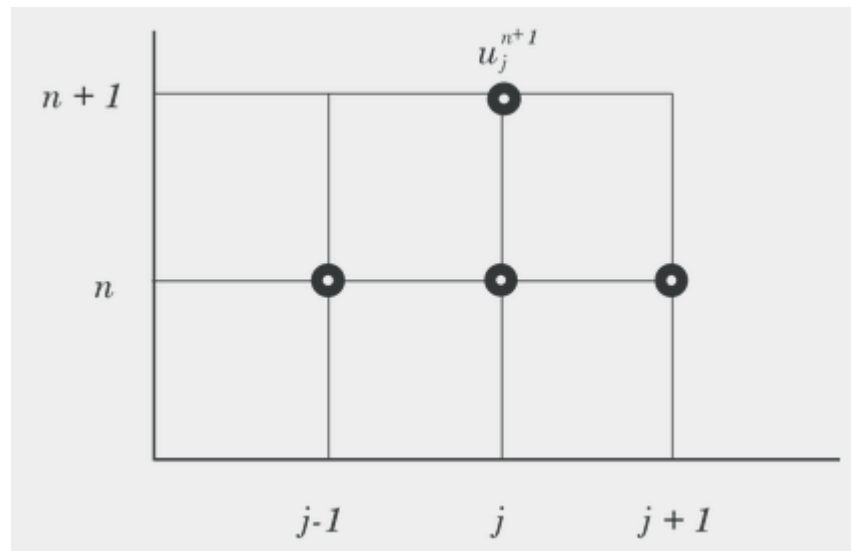
Métodos de diferenças finitas.

Lax-Wendroff method

A equação de diferença resultante também pode ser formulada como:

$$u_j^{n+1} = \frac{C}{2}(1+C)u_{j-1}^n + (1-C^2)u_j^n - \frac{C}{2}(1-C)u_{j+1}^n$$

O estêntico explícito de Lax Wendroff é ilustrado na Fig.





Exercícios Lax–Wendroff method

- *Centered explicit scheme*

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0.$$

- *Centered implicit scheme*

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{2\Delta x} = 0.$$

- *Upwind scheme*

$$\begin{cases} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = 0, & \text{if } a > 0, \\ \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} = 0, & \text{if } a < 0. \end{cases}$$

- *Lax-Friedrichs*

$$\frac{2u_j^{n+1} - u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta t} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0.$$

- *Bear* Lax-Wendroff

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{C}{2} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{C^2}{2} (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas com diferenças centradas no espaço de quarta ordem:

Lax-Wendroff method

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \dots$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} + \dots$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas com diferenças centradas no espaço de quarta ordem:

Lax-Wendroff method

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \dots$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$f(u(x, t)) = a_0 u(x, t)$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial a_0 u(x, t)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = -a_0 \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} + \dots$$



Métodos de diferenças finitas.

Lax-Wendroff method

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \dots$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = -a_0 \frac{\partial}{\partial x} \left(- \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = -a_0 \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$$

$$f(u(x, t)) = a_0 u(x, t)$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = -a_0 \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = a_0^2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = -a_0 \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = a_0^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} + \dots$$



Métodos de diferenças finitas.

Lax-Wendroff method

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \dots$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = a_0^2 \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} = a_0^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(- \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} \right)$$

$$f(u(x, t)) = a_0 u(x, t)$$

$$\frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} = a_0^2 \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} = -a_0^3 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} = a_0^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} = -a_0^3 \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial x^3}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} + \dots$$



Métodos de diferenças finitas.

Lax-Wendroff method

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \dots$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} = -a_0^3 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} = -a_0^3 \frac{\partial^3}{\partial x^3} \left(- \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} \right)$$

$$f(u(x, t)) = a_0 u(x, t)$$

$$\frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} = -a_0^3 \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial x^3}$$

$$\frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} = a_0^4 \frac{\partial^3}{\partial x^3} \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} = -a_0^3 \frac{\partial^3}{\partial x^3} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} = a_0^4 \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial x^4}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} + \dots$$



Lax-Wendroff method

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \dots$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(u(x, t))}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = -a_0 \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$$

$$f(u(x, t)) = a_0 u(x, t)$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = a_0^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} = -a_0^3 \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial x^3}$$

$$\frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} = a_0^4 \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial x^4}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} + \frac{\Delta t^3}{6} \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial t^3} + \frac{\Delta t^4}{24} \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial t^4} + \dots$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \Delta t \left(a_0 \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right) + \frac{\Delta t^2}{2} \left(a_0^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \right) - \frac{\Delta t^3}{6} \left(a_0^3 \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial x^3} \right) + \frac{\Delta t^4}{24} \left(a_0^4 \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial x^4} \right) + \dots$$



Métodos de diferenças finitas.

Resumo

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} - O[(\Delta x)^1]$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{j+2}^n + 12u_j^n - 16u_{j-1}^n + 3u_{j-2}^n}{12\Delta x} + O[(\Delta x)^2]$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{4\Delta x} + \frac{-4u_{j-1} + 4u_j - u_{j+2} + u_j}{3\Delta x} - O[\Delta x^3]$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{-u_{j+2} + 8u_{j+1} - 8u_{j-1} + u_{j-2}}{12\Delta x} \right) - O[(\Delta x)^4]$$



Métodos de diferenças finitas.

Diferencial de n ordem



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas com diferenças centradas no espaço de quarta ordem:

$$\frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4] \quad (4B)$$

$$\frac{u_{j+2} - u_{j-2}}{4\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{4}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4] \quad (4C)$$

Subtrair a 4B - 4C

$$\frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2\Delta x} - \frac{u_{j+2} - u_{j-2}}{4\Delta x} = \left(\frac{1}{6} - \frac{4}{6} \right) \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4]$$

$$\frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2\Delta x} - \frac{u_{j+2} - u_{j-2}}{4\Delta x} = -\frac{3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4]$$

$$\frac{6}{3} \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2\Delta x} - \frac{6}{3} \frac{u_{j+2} - u_{j-2}}{4\Delta x} = -\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} (\Delta x)^2 \quad (2D)$$

$$-\frac{6}{3} \left(\frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2(\Delta x)^3} - \frac{u_{j+2} - u_{j-2}}{4(\Delta x)^3} \right) = \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \quad (3D)$$

$$-\frac{6}{3} \left(\frac{2u_{j+1} - 2u_{j-1} - u_{j+2} + u_{j-2}}{4(\Delta x)^3} \right) = \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \quad (4D)$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{+u_{j+2} - 2u_{j+1} + 2u_{j-1} - u_{j-2}}{(\Delta x)^3} \right) = \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \quad (5D)$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas com diferenças centradas no espaço de quarta ordem:

$$\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^2} = + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\Delta x)^4 + O[(\Delta x)^4] \quad (6B)$$

$$\frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{8\Delta x^2} = + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{4}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4] \quad (6C)$$

Multiplique a 6B por 2

$$2 \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^2} = + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{4}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\Delta x)^4 + O[(\Delta x)^4] \quad (7B)$$

subtraia a 7B - 6C

$$2 \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^2} - \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{8\Delta x^2} = \left(2 - \frac{1}{2} \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (6B)$$

$$\frac{2(u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1})}{\Delta x^2} - \frac{(u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2})}{8\Delta x^2} = \frac{4 - 1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (6B)$$

$$\frac{-u_{j-2} + 16u_{j+1} - 30u_j + 16u_{j-1} - u_{j+2}}{8\Delta x^2} = \frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (6B)$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas com diferenças centradas no espaço de quarta ordem:

$$\frac{-u_{j-2} + 16u_{j+1} - 30u_j + 16u_{j-1} - u_{j+2}}{8\Delta x^2} = \frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (6B)$$

$$\left(\frac{1}{2}\right) \frac{-u_{j-2} + 16u_{j+1} - 30u_j + 16u_{j-1} - u_{j+2}}{4\Delta x^2} = \frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (6B)$$

$$\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{2}{3}\right) \frac{-u_{j-2} + 16u_{j+1} - 30u_j + 16u_{j-1} - u_{j+2}}{4\Delta x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (6B)$$

$$\left(\frac{1}{3}\right) \frac{-u_{j-2} + 16u_{j+1} - 30u_j + 16u_{j-1} - u_{j+2}}{4\Delta x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (6B)$$

$$\frac{-u_{j-2} + 16u_{j+1} - 30u_j + 16u_{j-1} - u_{j+2}}{12\Delta x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (6B)$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas com diferenças centradas no espaço de quarta ordem:

$$\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^2} = + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4] \quad (6B)$$

$$\frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{8\Delta x^2} = + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{4}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4] \quad (6C)$$

Multiplique a 6C por 2

$$2 \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{8\Delta x^2} = + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{8}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4] \quad (6C)$$

subtraia a 6B - 6C

$$\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^2} - 2 \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{8\Delta x^2} = \left(\frac{2}{4!} - \frac{8}{4!} \right) \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4] \quad 7B)$$

$$\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^2} - 2 \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{8\Delta x^2} = \left(-\frac{6}{4!} \right) \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4] \quad 7B)$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas com diferenças centradas no espaço de quarta ordem:

$$\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^2} - 2 \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{8\Delta x^2} = \left(-\frac{6}{4!}\right) \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4] \quad 7B)$$

$$\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^2} - \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{4\Delta x^2} = \left(-\frac{1}{4}\right) \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} (\Delta x)^2 + O[(\Delta x)^4] \quad 7B)$$

$$\frac{4}{1} \left(-\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^4} + \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{4\Delta x^4} \right) = \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O[(\Delta x)^4] \quad 7B)$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas com diferenças centradas no espaço de quarta ordem:

$$\frac{4}{1} \left(-\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^4} + \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{4\Delta x^4} \right) = \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O[(\Delta x)^4] \quad 7B)$$

$$\frac{4}{1} \left(\frac{-4u_{j+1} + 8u_j - 4u_{j-1} + u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{4\Delta x^4} \right) = \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O[(\Delta x)^4] \quad 7B)$$

$$\frac{4}{4} \left(\frac{-4u_{j+1} + 8u_j - 4u_{j-1} + u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{\Delta x^4} \right) = \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O[(\Delta x)^4] \quad 7B)$$

$$\left(\frac{u_{j+2} - 4u_{j+1} + 6u_j - 4u_{j-1} + u_{j-2}}{\Delta x^4} \right) = \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + O[(\Delta x)^4] \quad 7B)$$



Métodos de diferenças finitas.

Esquemas com diferenças centradas no espaço de quarta ordem:

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a_0 \Delta t \left(\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right) + \frac{a_0^2 \Delta t^2}{2} \left(\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \right) - \frac{a_0^3 \Delta t^3}{6} \left(\frac{\partial^3 u(x,t)}{\partial x^3} \right) + \frac{a_0^4 \Delta t^4}{24} \left(\frac{\partial^4 u(x,t)}{\partial x^4} \right) + \dots$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{-u_{j+2} + 8u_{j+1} - 8u_{j-1} + u_{j-2}}{12\Delta x} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{-u_{j-2} + 16u_{j+1} - 30u_j + 16u_{j-1} - u_{j+2}}{12\Delta x^2}$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} = \left(\frac{+u_{j+2} - 2u_{j+1} + 2u_{j-1} - u_{j-2}}{2(\Delta x)^3} \right)$$

$$\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = \left(\frac{u_{j+2} - 4u_{j+1} + 6u_j - 4u_{j-1} + u_{j-2}}{\Delta x^4} \right)$$



Métodos de diferenças finitas.

Exercício:

Exercício: Implemente Numericamente o Esquemas com diferenças centradas no espaço de quarta ordem do método de **Lax-Wendroff.**



Runge-Kutta method



Métodos de diferenças finitas.

First Order Runge-Kutta method

Considere a situação em que a solução, $y(t)$, para uma equação diferencial

$$\frac{dy(t)}{dt} = y'(t) = f(y(t), t)$$

deve ser aproximado por computador a partir de alguma condição inicial conhecida, , $y(t_0) = y_0$ (observe que a marca (') indica diferenciação). O texto a seguir desenvolve uma técnica intuitiva para fazer isso e apresenta vários exemplos. Esta técnica é conhecida como “**Método de Euler**” ou “**Runge-Kutta de Primeira Ordem**”.



First Order Runge-Kutta method

Uma equação diferencial linear de primeira ordem sem entrada

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 0$$

or

$$\frac{dy(t)}{dt} = -2y(t)$$

$$\frac{1}{y(t)} \frac{dy(t)}{dt} = -2$$

$$\int_{y(t=0)}^{y(t=h)} \frac{1}{y(t)} dy(t) = -2 \int_0^h dt$$

$$\ln(y(t=h)) - \ln(y(t=0)) = -2h + 0$$

$$\ln\left(\frac{y(t=h)}{y(t=0)}\right) = -2h + 0$$

$$\frac{y(t=h)}{y(t=0)} = e^{-2h}$$

$$y(t=h) = y(t=0)e^{-2h}$$

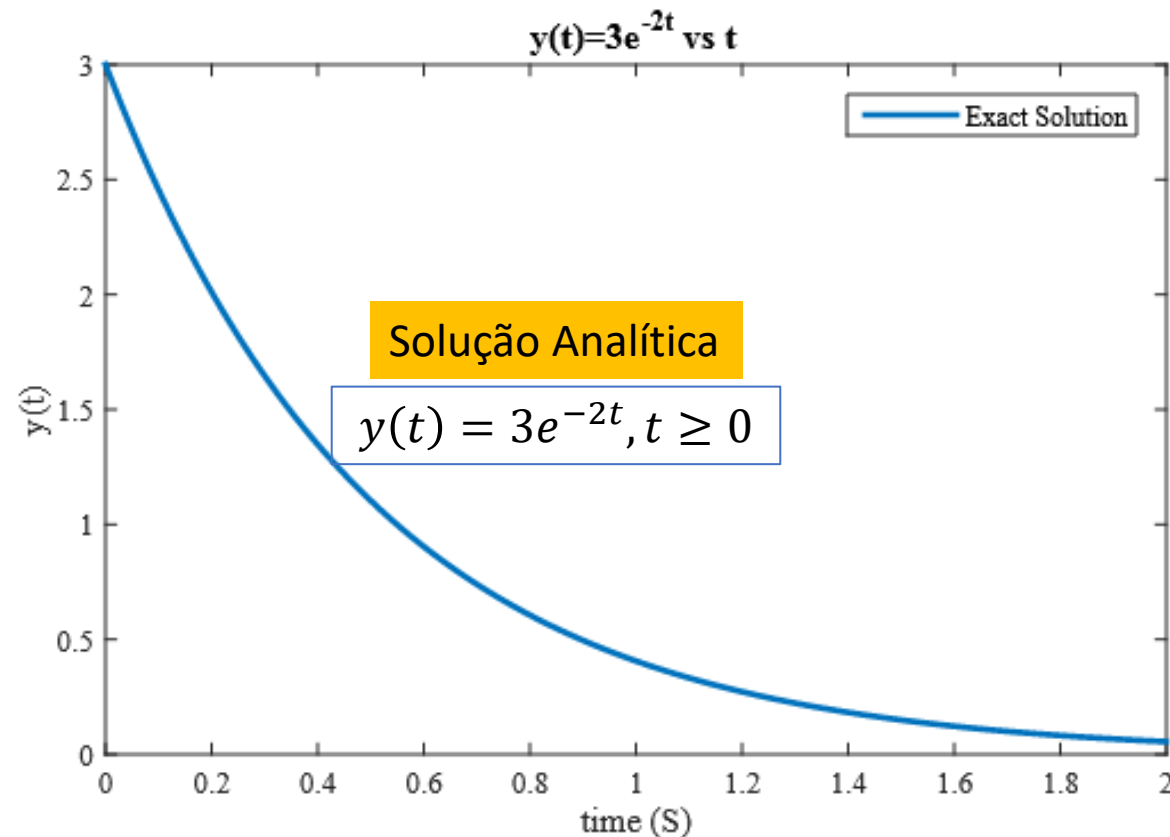
$$y(t) = 3e^{-2t}, t \geq 0$$

1. com a **condição inicial** definida como $y(0) = 3$.
2. Para este caso, a solução exata pode ser determinada como $(y(t) = 3e^{-2t}, t \geq 0)$.
3. Como sabemos a solução exata neste caso, poderemos utilizá-la para verificar a precisão da nossa solução aproximada.



First Order Runge-Kutta method

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 0$$





First Order Runge-Kutta method

Existem várias maneiras de desenvolver uma solução aproximada, faremos isso usando a **Série de Taylor** para $y(t)$ expandido em torno de $t = 0$ (em geral expandimos em torno de $t = t_0$).

$$y(t) = y(0) + y'(0)t + y''(0)\frac{t^2}{2} + \dots$$

Agora restringimos a nossa solução a um **curto intervalo de tempo, h** , após $t = 0$ e **truncamos a série de Taylor** após a primeira derivada

$$y(h) = y(0) + y'(0)h + y''(0)\frac{h^2}{2} + \dots$$

$$y(t) = y(0) + \frac{1}{1!} \frac{\partial y}{\partial t} \Delta t^1 + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \Delta t^2 \dots$$

$$y(h) \approx y(0) + y'(0)h$$

$$y(t) = y(0) + \frac{\partial y(0)}{\partial t} \Delta t + \dots$$



Métodos de diferenças finitas.

First Order Runge-Kutta method

1. com a **condição inicial** definida como $y(0) = 3$.

Agora restringimos a nossa solução a um **curto intervalo de tempo, h** , após $t = 0$ e **truncamos a série de Taylor** após a primeira derivada

$$\frac{y^*(t) - y(t=0)}{\Delta t} = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} = k_1 \dots$$

$$k_1 = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t}$$

$$\frac{y_1\left(\frac{t}{2}\right) - y^*(t=0)}{\frac{\Delta t}{2}} = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} = k_1 \dots$$

$$k_2 = \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t}$$

$$\frac{y_2\left(\frac{t}{2}\right) - y^*(t=0)}{\frac{\Delta t}{2}} = \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} = k_2 \dots$$

$$k_3 = \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t}$$

$$\frac{y_3(t) - y^*(t=0)}{\Delta t} = \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} = k_3 \dots$$

$$k_4 = \frac{\partial y_3(t)}{\partial t}$$

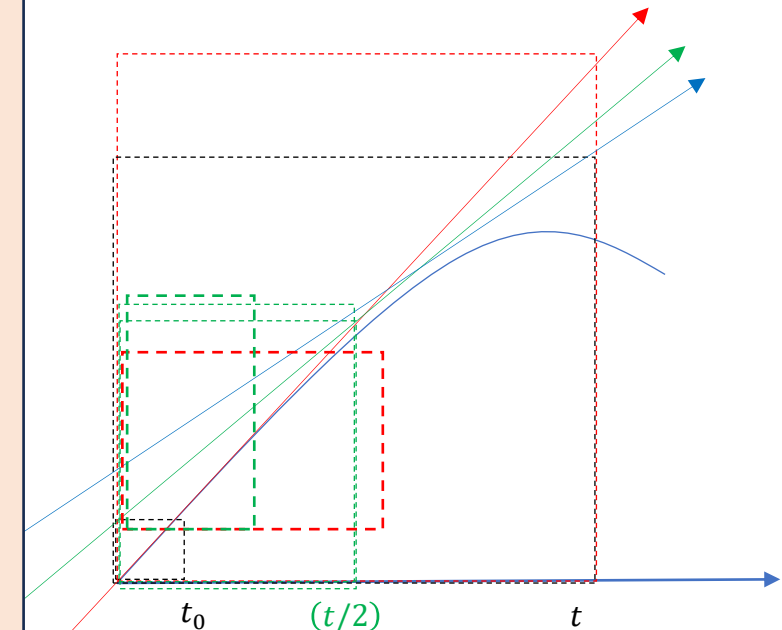
$$y^*(t) = y(0) + k_1 \Delta t$$

$$y_1\left(\frac{t}{2}\right) = y^*(t=0) + \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

$$y_2\left(\frac{t}{2}\right) = y^*(t=0) + \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

$$y_3(t) = y^*(t=0) + \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \Delta t + \dots$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -C * \frac{\partial y}{\partial x}$$



$$\frac{\partial y}{\partial t} = -C * \frac{y_j^n - y_{j-1}^n}{\Delta x} = -C \frac{\partial y}{\partial x}$$



Métodos de diferenças finitas.

First Order Runge-Kutta method $y^*(h) = y(0) + k_1 h$

Chamamos o **valor da aproximação** $y^*(h)$ e chamamos a derivada de $y'(0) = k_1$.

$$y(t) = 3e^{-2t}, t \geq 0$$

$$\frac{\partial y(t=0)}{\partial t} = k_1$$

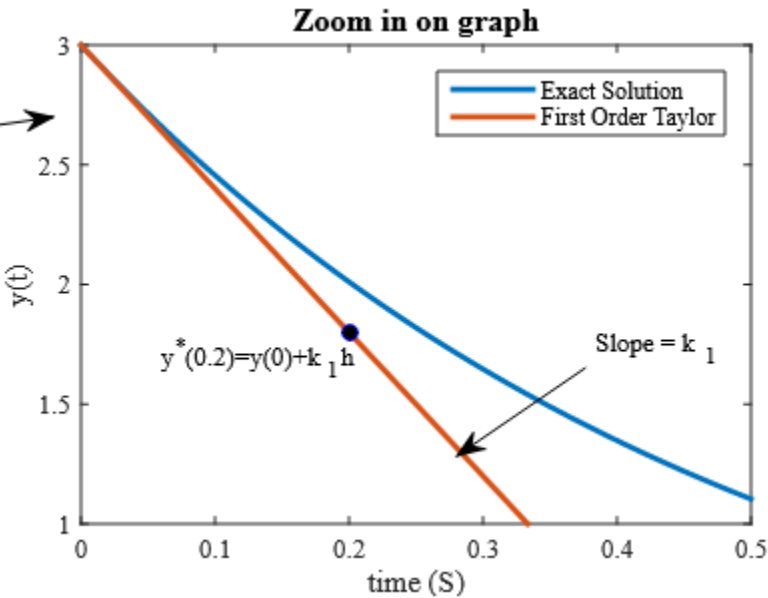
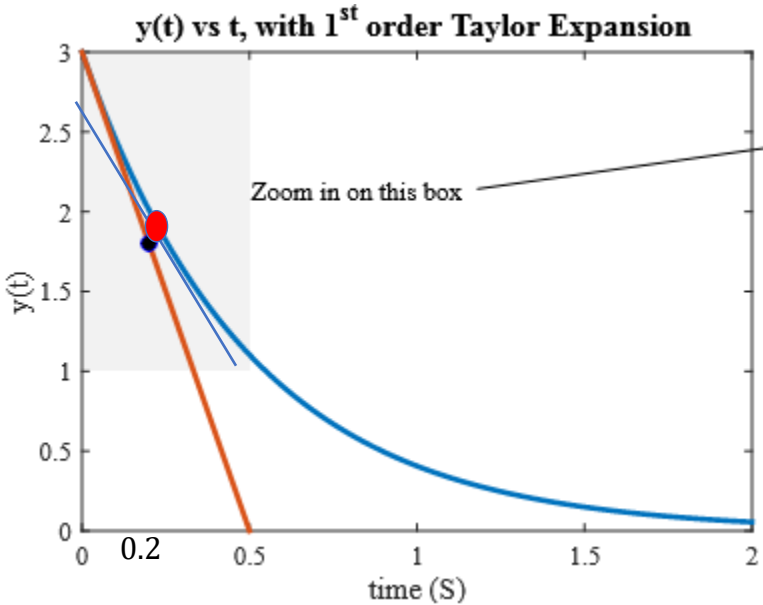
$$y(h) \approx y(0) + y'(0)h$$

$$\frac{dy(t)}{dt} = -2y(t)$$

$$k_1 = -6$$

$$y^*(h) = y(0) + k_1 \Delta t$$

Isso é mostrado no gráfico abaixo para $\Delta t = 0.2$ $y_1(t) = y(t=0) + \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} \Delta t + \dots$





First Order Runge-Kutta method

Para encontrar o valor da aproximação após o próximo passo de tempo, $y^*(2\Delta t)$, simplesmente repetimos o processo usando nossa aproximação, $y^*(t)$ para estimar a derivada no tempo t (não sabemos $y(t)$ exatamente, então só podemos estimar a derivada - chamamos essa estimativa de k_1).

$$\frac{dy(t)}{dt} = -2y(t)$$

$$y'(t) = -2y(t)$$

exact expression for derivative

$$k_1 = -2y^*(h)$$

approximation for derivative

$$y(2h) = y(h) + y'(h)h + y''(h)\frac{h^2}{2} + \dots$$

4aylor Series around $t = h$

$$y(2h) \approx y(h) + y'(h)h$$

Truncated 4aylor Series

$$y^*(2h) = y^*(h) + k_1h$$

ApproximateSolution



Métodos de diferenças finitas.

First Order Runge-Kutta method

Em geral, avançamos um passo no tempo de t_0 para $t_0 + h$

$$y'(t_0) = -2y(t_0)$$

$$k_1 = -2y^*(t_0)$$

$$y(t_0 + h) = y(t_0) + y'(t_0)h + y''(t_0)\frac{h^2}{2} + \dots$$

$$y(t_0 + h) \approx y(t_0) + y'(t_0)h$$

$$y^*(t_0 + h) = y^*(t_0) + k_1h$$

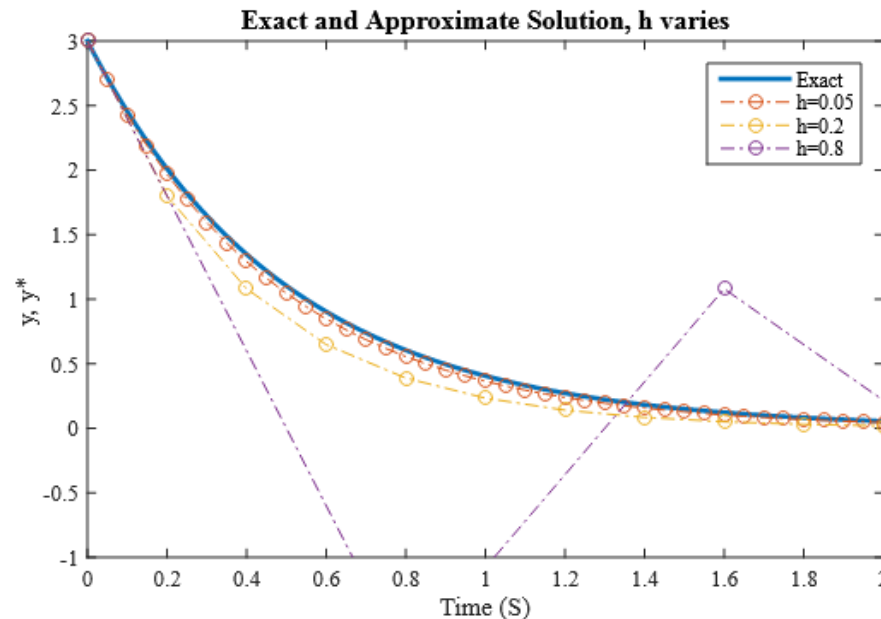
exact expression for derivative at $t = t_0$

Previous approx for $y(t)$ gives approx for derivative

4aylor Series around $t = t_0$

Truncated 4aylor Series

Approximate Solution at next value of y





Métodos de diferenças finitas.

First Order Runge-Kutta method

Conceito-chave: Algoritmo Runge-Kutta de primeira ordem

Para uma equação diferencial ordinária de primeira ordem definida por

$$\frac{dy(t)}{dt} = f(y(t), t)$$

para progredir de um ponto em $t = t_0$, $y^*(t_0)$, em um intervalo de tempo, h siga estas etapas (repetitivamente).

$$\begin{aligned} k_1 &= f(y^*(t_0), t_0) && \text{approximation for derivative} \\ y^*(t_0 + h) &= y^*(t_0) + k_1 h && \text{approximate solution at next time step} \end{aligned}$$

Notas: **um valor inicial da função deve ser fornecido** para iniciar o algoritmo.



Métodos de diferenças finitas.

Second Order Runge-Kutta method

Considere a situação em que a solução, $y(t)$, para uma equação diferencial

$$\frac{dy(t)}{dt} = y'(t) = f(y(t), t), \quad \text{with } y(t_0) = y_0$$

deve ser aproximado por computador (a partir de alguma **condição inicial conhecida**, $y(t_0) = y_0$; observe também que a marca (') indica diferenciação).

Esta técnica é conhecida como "Runge-Kutta de Segunda Ordem".



Métodos de diferenças finitas.

First Order Runge-Kutta method

1. com a **condição inicial** definida como $y(0) = 3$.

Agora restringimos a nossa solução a um **curto intervalo de tempo**, h , após $t = 0$ e **truncamos a série de Taylor** após a primeira derivada

$$\frac{y^*(t) - y(t=0)}{\Delta t} = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} = k_1 \dots$$

$$k_1 = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t}$$

$$\frac{y_1\left(\frac{t}{2}\right) - y^*(t=0)}{\frac{\Delta t}{2}} = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} = k_1 \dots$$

$$k_2 = \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t}$$

$$\frac{y_2\left(\frac{t}{2}\right) - y^*(t=0)}{\frac{\Delta t}{2}} = + \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} = k_2 \dots$$

$$k_3 = \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t}$$

$$\frac{y_3(t) - y^*(t=0)}{\Delta t} = \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} = k_3 \dots$$

$$k_4 = \frac{\partial y_3(t)}{\partial t}$$

$$y^*(t) = y(0) + k_1 \Delta t$$

$$y_1\left(\frac{t}{2}\right) = y^*(t=0) + \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

$$y_2\left(\frac{t}{2}\right) = y^*(t=0) + \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

$$y_3(t) = y^*(t=0) + \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \Delta t + \dots$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -C * \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$y(t) = y(t=0) + \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} \Delta t + \dots$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -C * \frac{y_j^n - y_{j-1}^n}{\Delta x} = -C \frac{\partial y}{\partial x}$$



Métodos de diferenças finitas.

Second Order Runge-Kutta method

O método Runge-Kutta de primeira ordem usou a derivada no tempo t_0 ($t_0 = 0$ no gráfico abaixo) para estimar o valor da função em um intervalo de tempo no futuro. t . Repetimos o conceito central de gerar um avanço no tempo.

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 0 \quad \text{or} \quad \frac{dy(t)}{dt} = -2y(t)$$

com a condição inicial definida como $y(0) = 3$.

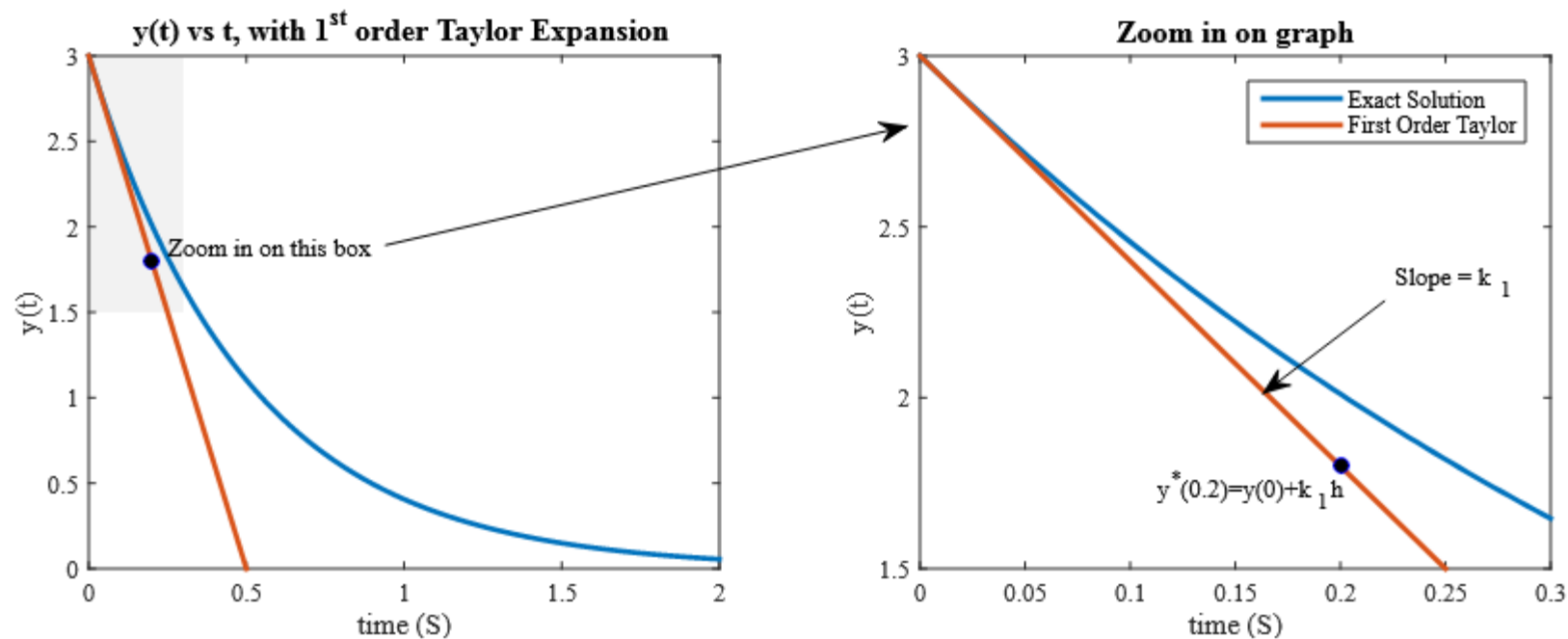
A solução exata neste caso é $y(t) = 3e^{-2t}$, $t \geq 0$, embora em geral não saberemos isso e assim precisaremos de métodos de integração numérica para gerar uma aproximação.



Métodos de diferenças finitas.

Second Order Runge-Kutta method

No gráfico abaixo, a inclinação em $t = 0$ é chamada de k_1 e a estimativa é chamada de $y^*(h)$; neste exemplo $h = 0.2$



Gráficos do método Runge-Kutta Primeira Ordem



Métodos de diferenças finitas.

Second Order Runge-Kutta method

Isto obviamente leva a **algum erro na estimativa** e **gostaríamos de reduzir esse erro**.

Uma maneira de fazer isso, conceitualmente, é **usar a derivada no ponto intermediário** entre $t = 0$ e $t = h = 0,2$. A inclinação neste ponto ($t = \frac{1}{2}h = 0,1$) é mostrada abaixo (e é rotulada como k_2). Observe que a linha (laranja) é tangente à curva (azul) em $t = \frac{1}{2}h$.

$$\frac{y_1(t) - y(t=0)}{\Delta t} + \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} + \dots, \quad y_1(t) = y(t=0) + \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} \Delta t + \dots$$

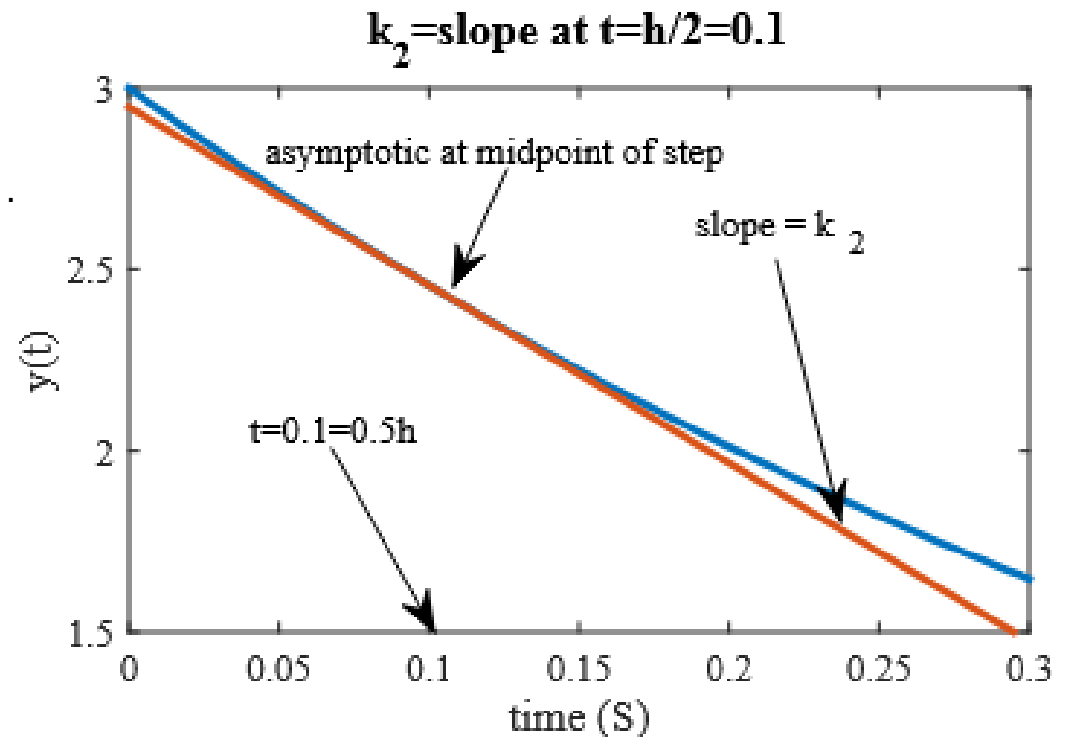
$$\frac{y_2\left(\frac{t}{2}\right) - y_1(t=0)}{\frac{\Delta t}{2}} = + \frac{\partial y_1(t)}{\partial t} + \dots, \quad y_2\left(\frac{t}{2}\right) = y_1(t=0) + \frac{\partial y_1(t)}{\partial t} \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

$$\frac{dy(t)}{dt} = -2y(t)$$

$$y(t) = 3e^{-2t}, t \geq 0$$

$$\frac{\partial y_1(t)}{\partial t} = k_2 = -2(3e^{-2t})$$

$$\frac{\partial y_1(t)}{\partial t} = k_2 = -2(3e^{-2t})$$



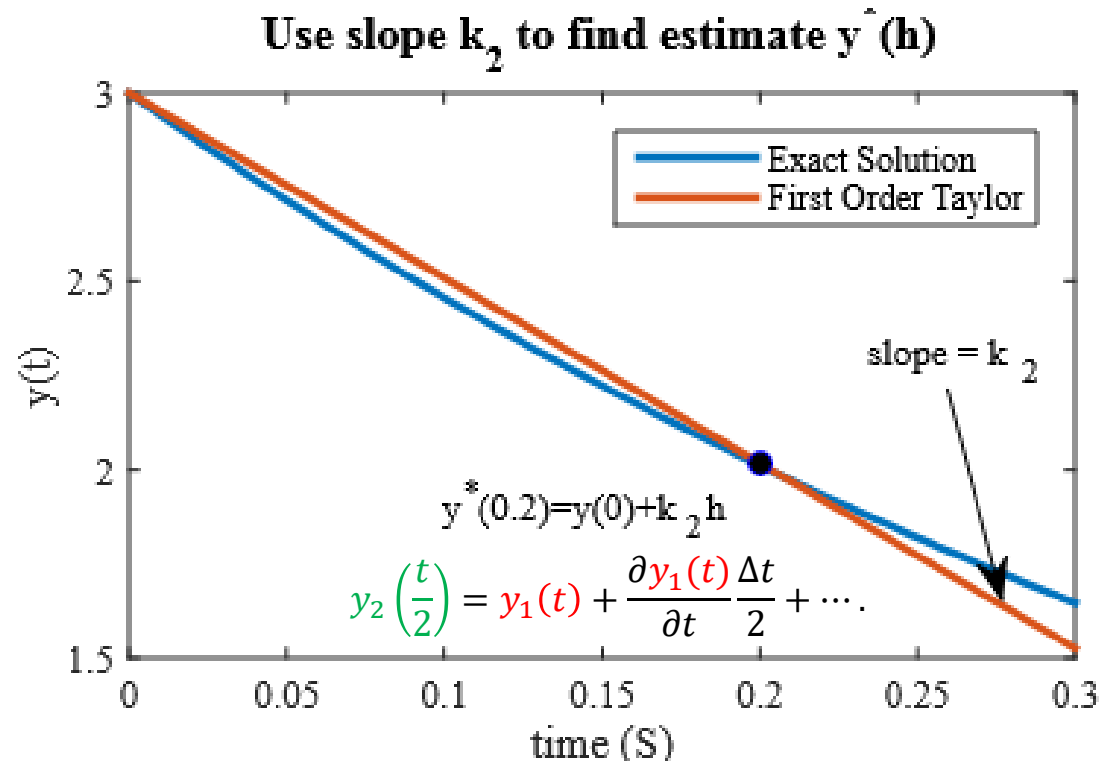


Métodos de diferenças finitas.

Second Order Runge-Kutta method

Agora, se utilizarmos este **declive intermédio**, k_2 , à medida que avançamos no tempo, obteremos uma **estimativa melhor**, $y^*(h)$, do que fizemos antes.

No diagrama abaixo, o **valor exato da solução** é $y(0.1) = 2.0110$ e a aproximação é $y^*(0.1) = 2.0175$ para um erro de cerca de **0,3%** (em comparação com cerca de **10%** de erro para o Runge-Kutta de primeiro ordem).





Second Order Runge-Kutta method

Esta parece ser uma **solução muito boa** e obviamente gera uma **aproximação significativamente mais precisa** do que a **técnica de primeira ordem** que utiliza uma reta com inclinação, k_1 , calculada em $t = 0$ problema é que não sabemos o valor exato de $y(\frac{1}{2}h)$, então não podemos encontrar o valor exato de k_2 o coeficiente angular em $t = \frac{1}{2}h$ (lembre-se de que o cálculo da derivada requer conhecimento do valor da função, $y'(t) = -2y(t)$)

Em vez disso, o que se faz é usar o Runge Kutta de primeira ordem para gerar um valor aproximado para $y(t)$ em $t = \frac{1}{2}h = 0.1$, chame-o de $y_1(\frac{1}{2}h)$. Em seguida, **utilizamos esta estimativa para gerar k_2** (que será uma aproximação ao declive no ponto médio) e, em seguida, utilizamos k_2 para determinar $y^*(h)$. Para passar do ponto inicial em $t = 0$ para uma estimativa em $t = h$, siga o procedimento abaixo.



Métodos de diferenças finitas.

Second Order Runge-Kutta method

$$y(t) = 3e^{-2t}, t \geq 0$$

$$y'(0) = -2y(0)$$

$$k_1 = -2y(0)$$

$$y_1\left(\frac{h}{2}\right) = y(0) + k_1 \frac{h}{2}$$

$$k_2 = -2y_1\left(\frac{h}{2}\right)$$

$$y(h) = y(0) + y'(0)h + y''(0)\frac{h^2}{2} + \dots$$

$$y(t) \approx y(0) + y'(0)h$$

$$y^*(h) = y(0) + k_2h$$

$$k_2 = -2\left(y(0) + k_1 \frac{h}{2}\right)$$

expression for derivative at $t = 0$

derivative at $t = 0$

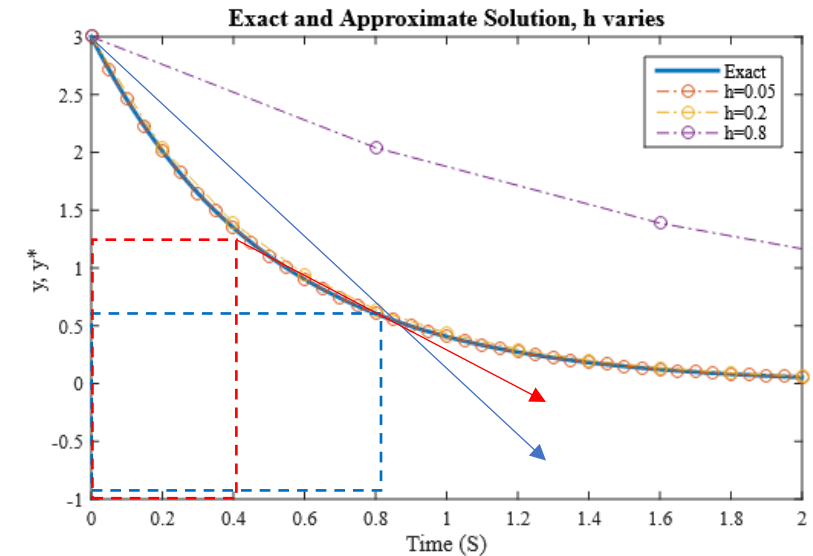
intermediate estimate of function at $t = h/2$

estimate of slope at $t = h/2$

Taylor Series around $t = 0$

Truncate Taylor Series

estimate of $y(h)$



Em geral, para ir da estimativa $t = t_0$ para uma estimativa em $t = t_0 + h$



Métodos de diferenças finitas.

Second Order Runge-Kutta method

$$y'(t_0) = -2y(t_0)$$

expression for derivative at $t = t_0$

$$k_1 = -2y^*(t_0)$$

approximate derivative at $t = t_0$

$$y_1 \left(t_0 + \frac{h}{2} \right) = y^*(t_0) + k_1 \frac{h}{2}$$

intermediate estimate of function at $t = t_0 + h/2$

$$k_2 = -2y_1 \left(t_0 + \frac{h}{2} \right)$$

estimate of slope at $t = t_0 + h/2$

$$y(t_0 + h) = y(t_0) + y'(t_0)h + y''(0)\frac{h^2}{2} + \dots$$

Taylor Series around $t = t_0$

$$y(t_0 + h) \approx y(t_0) + y'(t_0)h$$

Truncated Taylor Series

$$y^*(t_0 + h) = y(t_0) + k_2h$$

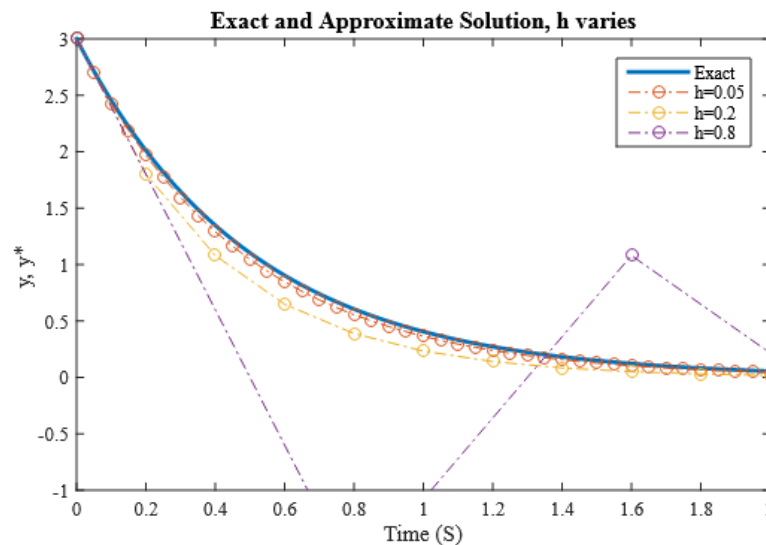
estimate of $y(t_0 + h)$



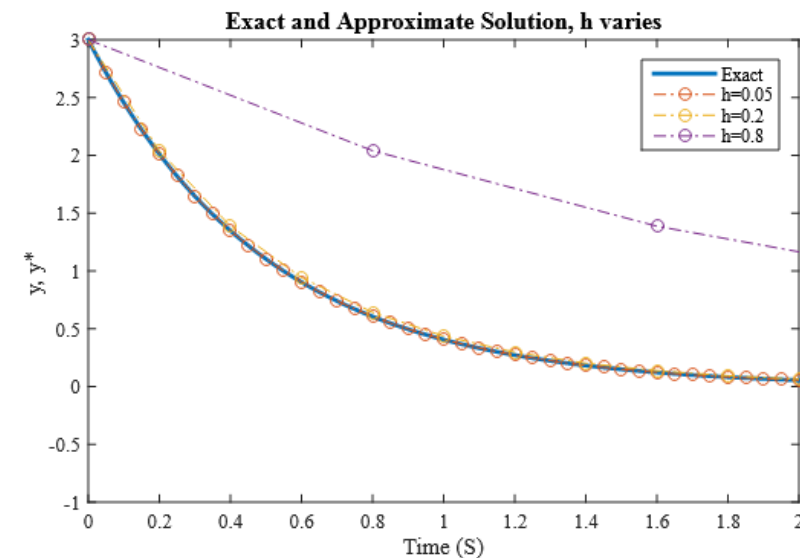
Second Order Runge-Kutta method

Observe que valores maiores de h resultam em aproximações piores, mas que as soluções são muito melhores do que aquelas obtidas com Runge-Kutta de Primeira Ordem para o mesmo valor de h .

RK1



RK2





Métodos de diferenças finitas.

Second Order Runge-Kutta method

Conceito-chave: Algoritmo Runge-Kutta de segunda ordem (**ponto médio**)

para progredir de um ponto em $t = t_0$, $y^*(t_0)$, em um intervalo de tempo, h , siga estas etapas (repetitivamente).

$k_1 = f(y^*(t_0), t_0)$	estimate of derivative at $t = t_0$
$y_1 \left(t_0 + \frac{h}{2} \right) = y^*(t_0) + k_1 \frac{h}{2}$	intermediate estimate of function at $t = t_0 + \frac{h}{2}$
$k_2 = f \left(y_1 \left(t_0 + \frac{h}{2} \right), t_0 + \frac{h}{2} \right)$	estimate of slope at $t = t_0 + \frac{h}{2}$
$y^*(t_0 + h) = y^*(t_0) + k_2 h$	estimate of $y(t_0 + h)$

Notas:

Um valor inicial da função deve ser fornecido para iniciar o algoritmo.

Isto é frequentemente chamado de algoritmo de "**ponto médio**" para **Runge-Kutta de segunda ordem** porque usa a inclinação no ponto médio, k_2 .



Fourth Order Runge-Kutta method

desejamos aproximar a solução de uma equação diferencial de primeira ordem dada por

$$\frac{dy(t)}{dt} = y'(t) = f(y(t), t), \quad \text{with } y(t_0) = y_0$$

O desenvolvimento do método Runge-Kutta de Quarta Ordem segue de perto o da Segunda Ordem,

Tal como acontece com a técnica de segunda ordem, existem muitas variações do método de quarta ordem, e todas elas usam quatro aproximações para a inclinação



Métodos de diferenças finitas.

Fourth Order Runge-Kutta method

Usaremos as seguintes aproximações de inclinação para estimar a inclinação em algum momento t_0 (assumindo que temos apenas uma aproximação para $y(t_0)$ (que chamamos de $y^*(t_0)$)).

$$y^*(h) = y(0) + k_1 h$$

$$y'(0) = -2y(0)$$

$$k_1 = -2y(0)$$

$$y_1\left(\frac{h}{2}\right) = y^*(0) + k_1 \frac{h}{2}$$

$$k_2 = -2y_1\left(\frac{h}{2}\right)$$

$$y_2\left(\frac{h}{2}\right) = y^*(0) + k_2 \frac{h}{2}$$

$$k_3 = -2y_2\left(\frac{h}{2}\right)$$

$$y_3(h) = y^*(0) + k_3 h$$

$$k_4 = -2y_3(h)$$

$$y^*(h) = y(0) + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} h$$

$$\frac{y^*(t) - y(t=0)}{\Delta t} = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} = k_1 \dots$$

$$k_1 = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} \quad y^*(0) = y(0) + k_1 \Delta t$$

$$\frac{y_1\left(\frac{t}{2}\right) - y^*(t=0)}{\frac{\Delta t}{2}} = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} = k_1 \dots$$

$$k_2 = \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \quad y^*(0) = y(0) + k_2 \frac{\Delta t}{2}$$

$$\frac{y_2\left(\frac{t}{2}\right) - y^*(t=0)}{\frac{\Delta t}{2}} = \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} = k_2 \dots$$

$$k_3 = \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \quad y^*(0) = y(0) + k_3 \frac{\Delta t}{2}$$

$$\frac{y_3(t) - y^*(t=0)}{\Delta t} = \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} = k_3 \dots$$

$$k_4 = \frac{\partial y_3(t)}{\partial t}$$

$$y^*(t) = y(0) + k_1 \Delta t$$

$$y_1\left(\frac{t}{2}\right) = y^*(t=0) + \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

$$y_2\left(\frac{t}{2}\right) = y^*(t=0) + \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

$$y_3(t) = y^*(t=0) + \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \Delta t + \dots$$



Métodos de diferenças finitas.

Fourth Order Runge-Kutta method

Usaremos as seguintes aproximações de inclinação para estimar a inclinação em algum momento t_0 (assumindo que temos apenas uma aproximação para $y(t_0)$ (que chamamos de $y^*(t_0)$)).

$$\frac{y^*(t) - y(t=0)}{\Delta t} = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} = k_1 \dots$$

$$k_1 = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t}$$

$$\frac{y_1\left(\frac{t}{2}\right) - y^*(t=0)}{\frac{\Delta t}{2}} = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} = k_1 \dots$$

$$k_2 = \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t}$$

$$\frac{y_2\left(\frac{t}{2}\right) - y^*(t=0)}{\frac{\Delta t}{2}} = + \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} = k_2 \dots$$

$$k_3 = \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t}$$

$$\frac{y_3(t) - y^*(t=0)}{\Delta t} = \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} = k_3 \dots$$

$$k_4 = \frac{\partial y_3(t)}{\partial t}$$

$$y^*(t) = y(0) + k_1 \Delta t$$

$$y_1\left(\frac{t}{2}\right) = y^*(t=0) + \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

$$y_2\left(\frac{t}{2}\right) = y^*(t=0) + \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

$$y_3(t) = y^*(t=0) + \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \Delta t + \dots$$

$$\frac{y^*(h) - y(0)}{h} = ?$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -C * \frac{\partial y}{\partial x} = k_w = f(y, t)$$

$$k_1 = f(y^*(t_0), t_0)$$

$$k_2 = f\left(y^*(t_0) + k_1 \frac{h}{2}, t_0 + \frac{h}{2}\right)$$

$$k_3 = f\left(y^*(t_0) + k_2 \frac{h}{2}, t_0 + \frac{h}{2}\right)$$

$$k_4 = f(y^*(t_0) + k_3 h, t_0 + h)$$



Métodos de diferenças finitas.

Fourth Order Runge-Kutta method

Usaremos as seguintes aproximações de inclinação para estimar a inclinação em algum momento t_0 (assumindo que temos apenas uma aproximação para $y(t_0)$ (que chamamos de $y^*(t_0)$)).

$$\frac{y^*(t) - y(t=0)}{\Delta t} = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} = k_1 \dots$$

$$k_1 = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t}$$

$$\frac{y_1\left(\frac{t}{2}\right) - y^*(t=0)}{\frac{\Delta t}{2}} = \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} = k_1 \dots$$

$$k_2 = \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t}$$

$$\frac{y_2\left(\frac{t}{2}\right) - y^*(t=0)}{\frac{\Delta t}{2}} = + \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} = k_2 \dots$$

$$k_3 = \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t}$$

$$\frac{y_3(t) - y^*(t=0)}{\Delta t} = \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} = k_3 \dots$$

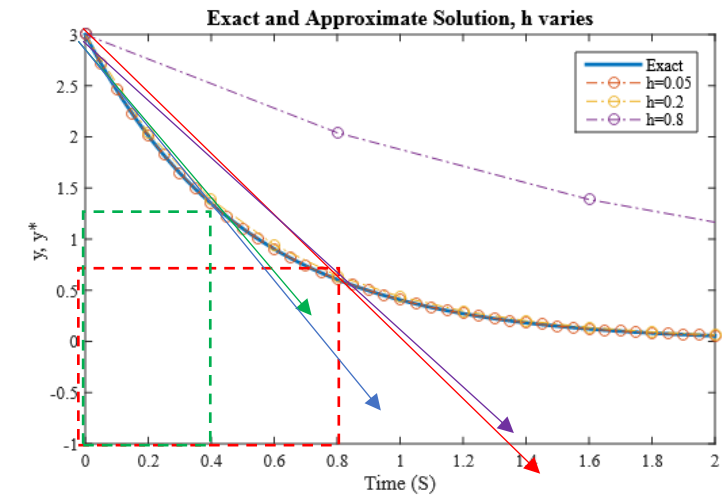
$$k_4 = \frac{\partial y_3(t)}{\partial t}$$

$$y^*(t) = y(0) + k_1 \Delta t$$

$$y_1\left(\frac{t}{2}\right) = y^*(t=0) + \frac{\partial y(t=0)}{\partial t} \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

$$y_2\left(\frac{t}{2}\right) = y^*(t=0) + \frac{\partial y_1\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

$$y_3(t) = y^*(t=0) + \frac{\partial y_2\left(\frac{t}{2}\right)}{\partial t} \Delta t + \dots$$





Fourth Order Runge-Kutta method

Cada uma dessas estimativas de inclinação pode ser descrita verbalmente.

k_1 é a inclinação no início do intervalo de tempo (é igual a k_1 nos métodos de primeira e segunda ordem).

Se utilizarmos o declive k_1 para percorrer metade do intervalo de tempo, então k_2 é uma estimativa do declive no ponto médio. É igual ao declive, k_2 , do método do ponto médio de segunda ordem. Esta inclinação provou ser mais precisa que k_1 para fazer novas aproximações para $y(t)$.

Se utilizarmos o declive k_2 para percorrer metade do intervalo de tempo, então, k_3 é outra estimativa do declive no ponto médio.

Finalmente, utilizamos o declive, k_3 , para percorrer todo o intervalo de tempo (até $t_0 + h$), e k_4 é uma estimativa do declive no ponto final.



Métodos de diferenças finitas.

Fourth Order Runge-Kutta method

Em seguida, usamos uma soma ponderada dessas inclinações para obter nossa estimativa final de $y^*(t_0 + h)$

$$\begin{aligned} y^*(t_0 + h) &= y^*(t_0) + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} h = y^*(t_0) + \left(\frac{1}{6} k_1 + \frac{1}{3} k_2 + \frac{1}{3} k_3 + \frac{1}{6} k_4 \right) h \\ &= y^*(t_0) + mh \quad \text{where } m \text{ is a weighted average slope approximation} \end{aligned}$$

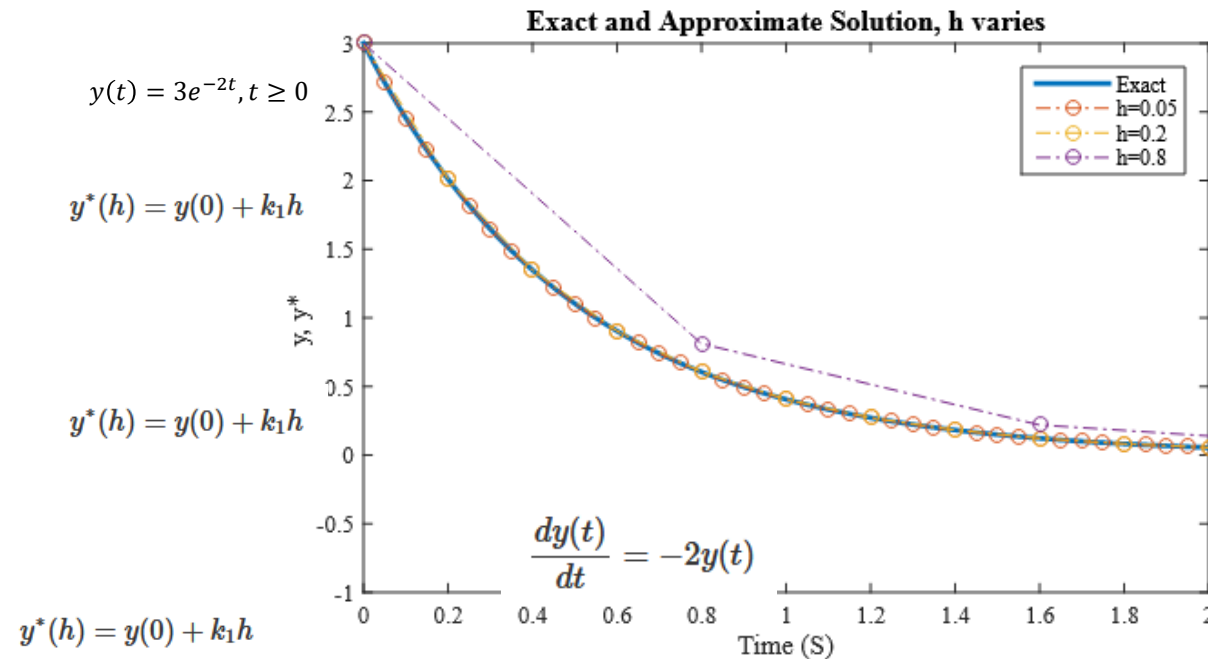


Métodos de diferenças finitas.

Fourth Order Runge-Kutta method

condição inicial definida como $y(0) = 3$. Para ir do valor inicial em $t = 0$ até uma estimativa em $t = h$, siga o procedimento descrito abaixo

$$\begin{aligned} y'(0) &= -2y(0) \\ k_1 &= -2y(0) \\ y_1\left(\frac{h}{2}\right) &= y^*(0) + k_1 \frac{h}{2} \\ k_2 &= -2y_1\left(\frac{h}{2}\right) \\ y_2\left(\frac{h}{2}\right) &= y^*(0) + k_2 \frac{h}{2} \\ k_3 &= -2y_2\left(\frac{h}{2}\right) \\ y_3(h) &= y^*(0) + k_3 h \\ k_4 &= -2y_3(h) \end{aligned}$$



$$y^*(h) = y(0) + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} h \quad \text{estimate of } y(h)$$

$$\frac{y^*(h) - y(0)}{h} = \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}$$

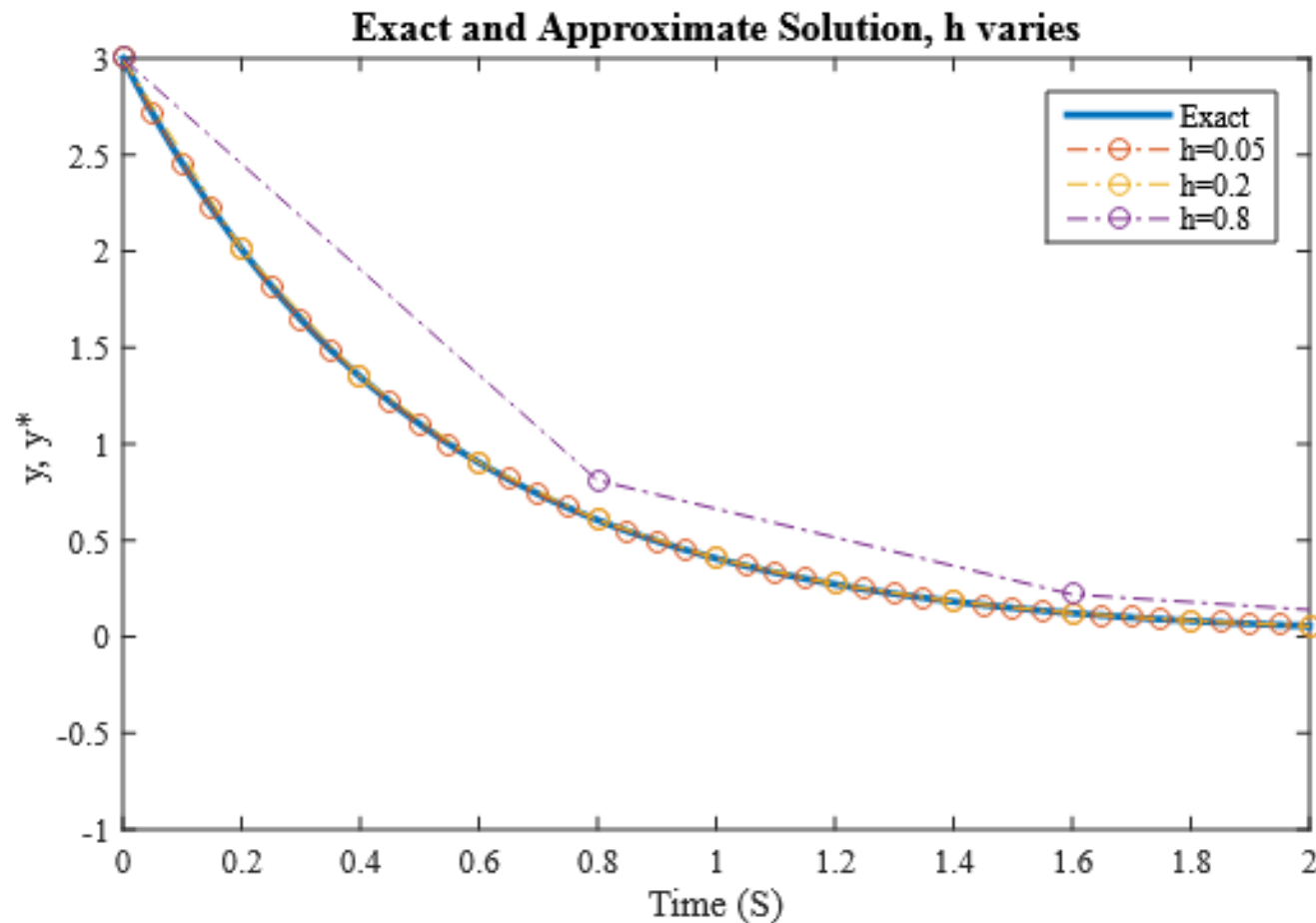
$$\frac{\partial y}{\partial t} = -C * \frac{\partial y}{\partial x} = k_w$$



Métodos de diferenças finitas.

Fourth Order Runge-Kutta method

condição inicial definida como $y(0) = 3$. Para ir do valor inicial em $t = 0$ até uma estimativa em $t = h$, siga o procedimento descrito abaixo





Exercicios:

Implemente o esquema

6th Order Runge-Kutta method

Comparar com o esquema de 2th 4 th ordem